第四章 向量空间与线性变换

§4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标

§4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵

§4.3 线性空间的概念与性质

§4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标

§4.5 线性变换

§4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵

课堂练习：在欧氏空间 R^3 中，求向量 $\alpha=(1,2,3)^T$ 在标准正交基 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)^T,\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)^T,\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T$，下的坐标.

解 因为 $(\alpha,\alpha_1)=\frac{1}{\sqrt{6}}(1+4-3)=\frac{2}{\sqrt{6}}$，$(\alpha,\alpha_2)=\frac{4}{\sqrt{3}}$，$(\alpha,\alpha_3)=\frac{4}{\sqrt{2}}$

故向量 α 在此基下的坐标为：$\left(\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{4}{\sqrt{3}},\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^T$.

这是上次课最后给出的一个课堂练习！

通过计算内积，我们很轻松地得到了向量在标准正交基下的坐标，而在一般的线性无关基下求向量的坐标是一件麻烦的事(解方程组).

n 个线性无关的向量可以做 n 维向量空间的基，这 n 个向量对应一个非奇异的 n 阶矩阵 A，且有 $\det A\neq 0$.

但得到两两正交的非零单位向量后，就更倾向于使用标准正交基，而此时的标准正交基也对应一个矩阵 A，且有 $\det A=\pm 1$.

4.2.3 正交矩阵及其性质

下面通过例子来分析这样的标准正交基对应的特殊矩阵：

设 $\alpha_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ 是 R^3 的一组标准正交基.

以这组标准正交基的向量为列向量的矩阵 A 为：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2&2&1\\-1&-2&2\\2&1&2\end{pmatrix},$$ 可以验证，A 满足 $AA^T=A^TA=E$.

相反，满足 $A^TA=AA^T=E$ 的矩阵 A 的列向量组也构成一组标准正交基.

如 $A=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$ 有 $A^TA=AA^T=E$.

β_1,β_2,β_3 是一组标准正交基.

一般地，我们讨论一类具有优良性质的矩阵，即正交矩阵.

4.2.3 正交矩阵及其性质

定义4.2.9 设 $A\in R^{n\times n}$，如果 $A^TA=E$，就称 A 为正交矩阵.

不难证明：正交矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 中的任意两个列向量都是相互正交的单位向量，有：

$$(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1 & \text{当 } i=j\\0 & \text{当 } i\neq j\end{cases}$$

所以，正交矩阵的上述定义又可表为定理：

定理4.2.4 A 为 n 阶正交矩阵的充要条件是：

A 的列(行)向量组是 R^n 的一组标准正交基.

4.2.3 正交矩阵及其性质

定理4.2.4 A 为 n 阶正交矩阵的充要条件是：

A 的列(行)向量组是 R^n 的一组标准正交基.

证：将矩阵 A 按列分块 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)$

$\alpha_i^T\alpha_j=(\alpha_i,\alpha_j)$

有 $A^TA=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\vdots\\\alpha_n^T\end{pmatrix}(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\alpha_1&\alpha_1^T\alpha_2&\cdots&\alpha_1^T\alpha_n\\\alpha_2^T\alpha_1&\alpha_2^T\alpha_2&\cdots&\alpha_2^T\alpha_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\\alpha_n^T\alpha_1&\alpha_n^T\alpha_1&\cdots&\alpha_n^T\alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1)&(\alpha_1,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_1,\alpha_n)\\(\alpha_2,\alpha_1)&(\alpha_2,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_2,\alpha_n)\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\(\alpha_n,\alpha_1)&(\alpha_n,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_n,\alpha_n)\end{pmatrix}$

所以 $A^TA=E$ 的充要条件是 $\alpha_i^T\alpha_j=(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1, & i=j,\\0, & i\neq j,\end{cases}\quad i,j=1,2,\cdots,n,$

即 A 的列向量组是 R^n 的一组标准正交基.

同理，可得 A 的行向量组是 R^n 的一组标准正交基.

应用正交矩阵的定义4.2.9 或定理4.2.4 可判定矩阵是否为正交矩阵.

4.2.3 正交矩阵及其性质

例4.2.5 判别下列矩阵是否为正交矩阵.

(1) $\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{2}&-1\end{pmatrix}$，(2) $\begin{pmatrix}\frac{1}{9}&-\frac{8}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{8}{9}&\frac{1}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{4}{9}&-\frac{4}{9}&\frac{7}{9}\end{pmatrix}$.

(1) 考察矩阵的第一列 β_1 和第二列 β_2，

由于 $(\beta_1,\beta_2)=1\times\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)\times 1+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}$

$=-\frac{5}{6}\neq 0$，β_1,β_2 不正交.

所以(1)不是正交矩阵.

(2) 由于 $A^TA=$

$\begin{pmatrix}\frac{1}{9}&-\frac{8}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{8}{9}&\frac{1}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{4}{9}&-\frac{4}{9}&\frac{7}{9}\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}\frac{1}{9}&-\frac{8}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{8}{9}&\frac{1}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{4}{9}&-\frac{4}{9}&\frac{7}{9}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&E&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

所以(2)是正交矩阵.

结合正交矩阵定义和逆矩阵等，有定理

定理4.2.5 设 A, B 都是为 n 阶正交矩阵，则

(1) $|A|=1$ 或 -1；

(2) $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$；

(3) A^{-1}(即 A^{T})也是正交矩阵；

(4) AB 也是正交矩阵.

定义4.2.9 设 $A\in R^{n\times n}$，如果 $A^{T}A=E$，就称 A 为**正交矩阵**.

(3′) A^{*} 也是正交矩阵；

(3′) 请同学们证明.

证: (1) 由 $A^{\mathrm{T}}A=E$，取行列式得 $|A^{\mathrm{T}}A|=|A^{\mathrm{T}}||A|=|A|^2=1$，故 $|A|=\pm 1$.

(2) 由 $A^{\mathrm{T}}A=E$，即得 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$.

由(2)可给出正交矩阵的等价定义：

如果 $AA^{T}=E$，则 A 为正交矩阵.

(3) 因为 $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=AA^{\mathrm{T}}=E$，故 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$ 也是正交矩阵.

从而，正交矩阵 A 的行向量组也是 R^n 的一组标准正交基.

(4) 由于 $(AB)^{\mathrm{T}}(AB)=(B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}})(AB)=B^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)B=B^{\mathrm{T}}EB=B^{\mathrm{T}}B=E$，

所以，AB 也是正交矩阵.

由定义与定理4.2.4、定理4.2.5易得正交矩阵的其它简单性质

(1)由标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵.

若 $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$，则 $A=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)^{-1}(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$.

正交 正交 正交 正交 正交

(2)设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是标准正交基，A 为正交矩阵，若

$$(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$$

则 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 也是标准正交基.

因 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是标准正交基，所以 $(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)$ 为正交矩阵，所以 $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$ 为正交矩阵，则 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 也是标准正交基.

(3) $A\in R^{n\times n}$ 为正交矩阵$\Leftrightarrow A$ 的列向量组是 R^n 的标准正交基.

(4) $A\in R^{n\times n}$ 为正交矩阵$\Leftrightarrow A$ 的行向量组是 R^n 的标准正交基.

(5) $A\in R^{n\times n}$ 为正交矩阵，则 A 与 n 维向量相乘的结果向量的夹角不变、长度不变. 有定理

定理4.2.6 若列向量 $x, y\in R^n$，在 n 阶正交矩阵 A 作用下变换(正交变换)为 $Ax, Ay\in R^n$，则向量的内积、长度及向量间的夹角都保持不变，即

(1) $(Ax,Ay)=(x,y)$； (2) $\|Ax\|=\|x\|$，$\|Ay\|=\|y\|$； (3) $\langle Ax,Ay\rangle=\langle x,y\rangle$.

证明(1) 因为 A 是正交矩阵，故 $A^{\mathrm{T}}A=E$，$(x,y)=x^{\mathrm{T}}y$.

所以 $(Ax,Ay)=(Ax)^{\mathrm{T}}Ay=x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)y=(x)^{\mathrm{T}}y=(x,y)$.

(2) 在(1)中，令 $y=x$ 得 $(Ax,Ax)=(x,x)$，

即 $\|Ax\|^2=\|x\|^2$，所以 $\|Ax\|=\|x\|$，同理 $\|Ay\|=\|y\|$.

(3) 由 (1) (2) 即得 (3). $\langle Ax,Ay\rangle=\arccos\dfrac{(Ax,Ay)}{\|Ax\|\|Ay\|}=\arccos\dfrac{(x,y)}{\|x\|\|y\|}=\langle x,y\rangle$.

注: 设 A 为 n 阶正交矩阵，称 $y=Ax$ 称为正交变换.

而定理4.2.6说明: 正交变换不改变向量的内积、不改变向量的长度、不改变向量的夹角.

通常理解为：正交变换不改变向量的几何属性. 再看几个例子

例4.2.6 设 η_1,η_2,η_3 是 R^3 的一组标准正交基，证明

$$\xi_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\eta_1-\frac{1}{\sqrt{2}}\eta_2,\ \xi_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\eta_1+\frac{1}{\sqrt{6}}\eta_2-\frac{2}{\sqrt{6}}\eta_3,\ \xi_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\eta_1+\frac{1}{\sqrt{3}}\eta_2+\frac{1}{\sqrt{3}}\eta_3$$

是一组标准正交基.

证明： 设 $\eta=(\eta_1\ \ \eta_2\ \ \eta_3)$，$\xi=(\xi_1\ \ \xi_2\ \ \xi_3)$，有 $\xi=\eta A$，其中

$$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\text{且 }AA^{T}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}=E,$$

即 A 为正交矩阵，由题知设 η_1,η_2,η_3 是 R^3 的一组标准正交基，所以 η 为正交矩阵，因此，ξ 是正交矩阵，所以 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是一组标准正交基.

课堂提问 设矩阵

$$A=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

请指出 3 种证明上述矩阵为正交矩阵的方法.

定义、行向量组为标准正交基、列向量组为标准正交基，

$A^{\mathrm{T}}A=E$；$A^{\mathrm{T}}=A^{-1}$；$AA^{\mathrm{T}}=E$；……

$$(\gamma_i,\gamma_j)=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}\quad i,j=1,2,3.$$

课堂提问 若 A、B 为正交矩阵，问

(1) $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$ 是正交矩阵吗？ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}A & A\\ -A & A\end{pmatrix}$ 是正交矩阵吗？

因 $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}} & 0\\ 0 & B^{T}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A^{-1} & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}^{-1}$ 故 $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$ 是正交矩阵.

又 $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}A & A\\ -A & A\end{pmatrix}\right]^{\mathrm{T}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}A & A\\ -A & A\end{pmatrix}\right]=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}} & -A^{\mathrm{T}}\\ A^{\mathrm{T}} & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}A & A\\ -A & A\end{pmatrix}$

$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2A^{\mathrm{T}}A & 0\\ 0 & 2A^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & E\end{pmatrix}$ 故 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}A & A\\ -A & A\end{pmatrix}$ 是正交矩阵.

课堂提问 设 A, B 为同阶正交矩阵，判断正误

(1) A^{-1} 为正交矩阵；√ (2) A^{*} 为正交矩阵；√

(3) AB 为正交矩阵；√ (4) $A+B$ 为正交矩阵. × ?

4.2.3 正交矩阵及其性质

例4.2.7

$E = A^{\mathrm{T}}A$
$E = BB^{\mathrm{T}}$
$\Rightarrow$ $|A| = \pm 1$, $|B| = \pm 1$

不可逆的充要条件 $|A+B| = 0$

证明: 1)设 A, B 为正交矩阵, 且 $|A| = -|B|$, 则 $A+B$ 必不可逆;

2)设为 A, B 奇数阶正交矩阵, 且 $|A| = |B|$, 则 $A-B$必不可逆.

证: 1)由 $|A+B| = |BB^{\mathrm{T}}A + BA^{\mathrm{T}}A| = |B(B^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}})A| = |B|\,|B^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}|\,|A|$

$= -|B|^2\,|B^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}| = -|(A+B)^{\mathrm{T}}| = -|A+B|$

得 $|A+B| = 0$, 即 $A+B$ 不可逆.

2)由 $|A-B| = |BB^{\mathrm{T}}A - BA^{\mathrm{T}}A| = |B|\,|B^{\mathrm{T}}-A^{\mathrm{T}}|\,|A|$

$= |B|^2\,|B^{\mathrm{T}}-A^{\mathrm{T}}| = |-(A-B)^{\mathrm{T}}| = (-1)^n|A-B|$

知 n 为奇数时, $|A-B| = -|A-B|$, 即 $|A-B| = 0$,

从而 $A-B$ 不可逆.

这也就用例子说明了前面课堂提问中选项(4) "A, B正交, $A+B$正交" 不成立.

4.2.3 正交矩阵及其性质

欧氏空间中向量 x 在正交矩阵作用下变换为 Ax，通常称之为欧氏空间的正交变换.

它在第 5 章中研究二次型的标准形时起着重要作用(正交变换法化二次型为标准形).

下面介绍一般的线性空间与线性变换.

§4.3 线性空间的概念与性质

4.3.1 线性空间的概念
4.3.2 线性空间的简单性质
4.3.3 线性子空间

注：线性变换以及线性空间、子空间等本章 4.3、4.4、4.5 的内容，也非常重要，课时所限，我们只能简要介绍!

请在课程结束后强化学习.

§4.3 线性空间的概念与性质

$\mathbb{R}^n$ 中的极大无关组(基), 可以线性表示 $\mathbb{R}^n$ 中的任何一个向量, 且表示的系数是唯一的, 这就如同三维几何空间中的坐标系的功能.

这个现象在其它集合上也会发生.

例如在 2×2 实矩阵集合 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中, 矩阵

$$E_{11} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad E_{12} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad E_{21} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad E_{22} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

是线性无关的.

事实上, 设 $k_1\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + k_3\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + k_4\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \mathbf{0}$,

则只有当 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$ 时才能成立.

而且这 4 个矩阵可以线性组合出 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中的任何一个矩阵,

$$\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + d\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},$$

表明这一组矩阵 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 是一个极大无关组(基), 具备坐标系的功能. 当然 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 的极大无关组(基)不是唯一的. 比如

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

也是 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 的一个极大无关组(基).

§4.3 线性空间的概念与性质

再比如, 在所有次数小于 n 的多项式函数的集合 $\mathbb{R}[x]_n$ 中, 幂函数

$$1,\quad x,\quad x^2,\quad \cdots,\quad x^{n-1},$$

显然可以视为一个极大无关组(基), 具备坐标系的功能.

可见, $\mathbb{R}^{2\times 2}$、$\mathbb{R}[x]_n$ 等都具有与 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 相仿的特点, 意味着可以把 $\mathbb{R}^{2\times 2}$, $\mathbb{R}[x]_n$ 等视为一个向量空间来研究.

这就产生了线性空间(也称为向量空间)的概念.

对 $\mathbb{R}^n$ 进行推广，抽象出 $\mathbb{R}^n$ 线性运算的本质;

在任意研究对象(元素)的集合上定义类似的线性运算及相应的代数结构，将使我们拥有抽象地处理一般问题的能力.

线性空间是线性代数的重要研究对象，是本章已经介绍的 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的抽象.

这样，我们就能将矩阵、多项式、函数等诸多数学对象统一到线性空间(向量空间)的范畴下进行讨论.

§4.3 线性空间的概念与性质

$\mathbb{R}^n$ 的向量的加法运算、数乘运算满足的 8 条运算规律.

前述矩阵、多项式、连续函数集合等与 n 维实向量集合 $\mathbb{R}^n$ 类似，也都满足完全相同的运算规律.

研究不同对象在线性运算方面所表现的共性，抽象出线性空间的公理化定义，这在方法上是代数与几何的结合.

线性空间作为 $\mathbb{R}^n$ 的推广, 由两个集合、两种运算 4 个部分组成. 两个集合:

- V: 一些被称为向量(元素)的对象的集合. 如 n 维实向量, $m\times n$ 实矩阵.
- F: 一个数域，如实数域 R 或者复数域 C 等.

两种运算: 一个称为向量加法, 一个称为数量乘法.

- 向量加法(记为 $\alpha+\beta$): 集合 V 中两个向量之间的一种运算.

向量加法运算要满足 4 条运算规律及封闭性，即 $\forall\,\alpha, \beta \in V$ 有 $\alpha+\beta \in V$.

- 数量乘法(记为 $\lambda\alpha$): 集合 F 和 V 中向量之间的一种运算.

数量乘法运算要满足 4 条运算规律及封闭性，即 $\forall\lambda \in F$, $\forall\alpha \in V$ 有 $\lambda\alpha \in V$.

下面给出线性空间的严格定义，先给出数域的定义.

§4.3 线性空间的概念与性质

定义 4.3.1 [数域] 设 F 是由一些数组成的集合，其中包含 0 与 1. 若 F 的任意两个数的和、差、积、商 (0 不作除数) 仍然在 F 中，则称 F 是一个**数域**.

如实数集合 R、复数集合 C 都是数域.
但无理数集合不是数域.

也就是说，数域是包含 0 与 1 且对加、减、乘、除 (0 不作除数) 运算封闭的数的集合.

若集合 V 及数域 F 上定义了某种运算，而 V 中任意元素进行这种运算所得结果仍然在 V 中，则称 V 对这种运算是封闭的.

下面给出线性空间的定义.

§4.3.1 线性空间的概念

定义 4.3.2 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，在 V 上定义了加法 "+" 与数乘 "·" 两种运算. 在集合 V 的元素之间定义了一种代数运算，叫做加法；即给出了一个法则，对于 V 中任意两个元素 α 与 β，在 V 中都有唯一的元素 γ 与之对应，称为元素 α 与 β 的和，记为 $\gamma=\alpha+\beta$.

在数域 F 与集合 V 的元素之间还定义了一种运算，叫做数量乘法；这就是说，对于数域 F 中任一个数 k 与 V 中任一个元素 α，在 V 中都有唯一的元素 β 与它们对应，称为数 k 与元素 α 的数量乘积，记为 $\beta=k\alpha$.

如果 V 上定义的加法与数乘运算满足运算规则 1°~8°($\alpha,\beta,\gamma\in V$; $k,l\in F$):

1° $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;	5° $1\cdot\alpha=\alpha$;
2° $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$;	6° $k(l\alpha)=(kl)\alpha$;
3° $\alpha+0=\alpha$;	7° $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;
4° $\alpha+(-\alpha)=0$. $\alpha,\beta,\gamma\in V;k,l\in F.$	8° $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$.

且加法与数乘是封闭的，即：$\forall\alpha\in V,\beta\in V$,有$\alpha+\beta\in V$; $\forall\alpha\in V,\forall k\in F$,有$k\alpha\in V$.

则称 V 为数域 F 上的线性空间. 线性空间中的元素也称为向量，所以，线性空间又称为向量空间，加法与数量乘法这两种运算统称线性运算.

§4.3.1 线性空间的概念

定义 4.3.2 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，在 V 上定义的加法与数乘两种运算封闭，即：

$\forall\alpha\in V,\ \beta\in V$, 有 $\alpha+\beta\in V$; $\forall\alpha\in V,\ \forall k\in F$, 有 $k\alpha\in V$.

且满足运算规则 1°~8°. 则称 V 为数域 F 上的线性空间.

1° $\alpha+\beta=\beta+\alpha$; 2° $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$; 3° $\alpha+0=\alpha$; 4° $\alpha+(-\alpha)=0$.
5° $1\cdot\alpha=\alpha$; 6° $k(l\alpha)=(kl)\alpha$; 7° $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$; 8° $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$.

规则($3^\circ\ \alpha+0=\alpha$)是指在 V 中有一个元素 θ，$\forall\alpha\in V$，都有 $\alpha+\theta=\alpha$.
(具有这个性质的元素 θ 称为 V 的零元素，记为 0);

规则($4^\circ\ \alpha+(-\alpha)=0$)是指对 $\forall\alpha\in V$，$\exists\beta\in V$，使得 $\alpha+\beta=0$.
(β 称为 α 的负元素，记为 $-\alpha$).

在以上规则中，k，l 等表示数域 F 中数；α，β，γ 等表示集合 V 中元素.

根据定义 4.3.2，非空集合 V 构成线性空间须同时满足对加法与数乘运算封闭和满足线性运算的运算规则：1°~8°.

也就是说，是否构成线性空间不仅与非空集合 V 及数域 F 这两个集合有关，也与所定义的加法、数乘这两种运算有关.

§4.3.1 线性空间的概念

定义 4.3.2 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，在 V 上定义的加法与数乘两种运算封闭，即：

$\forall\alpha\in V,\ \beta\in V$, 有 $\alpha+\beta\in V$; $\forall\alpha\in V,\ \forall k\in F$, 有 $k\alpha\in V$.

且满足运算规则 1°~8°. 则称 V 为数域 F 上的线性空间.

1° $\alpha+\beta=\beta+\alpha$; 2° $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$; 3° $\alpha+0=\alpha$; 4° $\alpha+(-\alpha)=0$.
5° $1\cdot\alpha=\alpha$; 6° $k(l\alpha)=(kl)\alpha$; 7° $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$; 8° $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$.

注 1. 凡满足 1°~4° 的运算就是加法，满足 5°~8°的运算就是数量乘法；

2. 当 V 是 n 维实向量集合，且 $F=R$ 时，就是 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$;

3. 当集合 V 与数域 F 中定义的加法或数乘运算不封闭，或者运算不满足 8 条运算规律的任一条，则此集合就不能构成线性空间;

4. 当集合 V 与数域 F 中定义的加法和乘数是基于通常的实数间的加、乘运算时，规则1°~ 8°自然满足，是否构成线性空间只需检验运算的封闭性;

5. 当集合 V 与数域 F 中定义的加法和乘数运算不是基于通常的实数间的加法、数乘运算，则必须检验是否满足 8 条运算规律以及运算的封闭性.

6. 线性空间是 $\mathbb{R}^n$ 的抽象和推广. 但这里的向量不一定是有序数组，而是广义的向量，例如多项式、函数、矩阵等.

§4.3.1 线性空间的概念

例4.3.1 (n 维向量空间).

•$\mathbb{R}^n$: n 维实向量空间.

$V=\{x\mid x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^T,\ \xi_i\in\mathbb{R}, i=1,2,\cdots,n\}$, $F=\mathbb{R}$.

运算: (1) 向量的加法, (2) 数与向量的数量乘法.

加法与数乘是基于通常实数间的加、乘运算，且运算封闭，$\mathbb{R}^n$ 是线性空间.

•$\mathbb{C}^n$: n 维复向量空间.

$V=\{x\mid x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^T,\ \xi_i\in\mathbb{C}, i=1,2,\cdots,n\}$, $F=\mathbb{C}$.

运算: (1) 复向量的加法, (2) 复数与复向量的数量乘法.

可以验证：加法与数乘满足 8 条运算规律，且运算封闭，$\mathbb{C}^n$ 是线性空间.

注意：

若 $V=\{x\mid x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^T,\ \xi_i\in\mathbb{R},\ i=1,2,\cdots,n\}$, 而 $F=\mathbb{C}$,
则 V 不是线性空间，因为此时数量乘法不满足封闭性.

若 $V=\{x\mid x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^T,\ \xi_i\in\mathbb{C},\ i=1,2,\cdots,n\}$, $F=\mathbb{R}$,
此时 V 仍是一个线性空间. 记为 $\mathbb{C}^n_{\mathbb{R}}$.

§4.3.1 线性空间的概念

定义 4.3.2 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，在 V 上定义的加法与数乘两种运算封闭，即：

$\forall\alpha\in V,\ \beta\in V$, 有 $\alpha+\beta\in V$; $\forall\alpha\in V,\ \forall k\in F$, 有 $k\alpha\in V$.

且满足运算规则 1°~8°. 则称 V 为数域 F 上的线性空间.

例4.3.2 判别下列集合是否为向量空间.

(1)$V_1=\left\{x=(0,x_2,\cdots,x_n)^T\mid x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\right\}$; (2)$V_2=\left\{x=(1,x_2,\cdots,x_n)^T\mid x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\right\}$

解 (1)$\forall\alpha=(0,a_2,\cdots,a_n)^T,\beta=(0,b_2,\cdots,b_n)^T\in V_1\ (a_i,b_i\in\mathbb{R}\quad i=1,2,\cdots n)$

有$\alpha+\beta=(0,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T\in V_1(a_i+b_i\in\mathbb{R}\quad i=1,2,\cdots n)$, 加法封闭

$\forall k\in\mathbb{R}$,有$k\alpha=(0,ka_2,\cdots,ka_n)^T\in V_1\ (ka_i\in\mathbb{R}\quad i=1,2,\cdots n)$. 数乘封闭

所以，V_1 是线性空间(向量空间).

(2) 因为若$\alpha=(1,a_2,\cdots,a_n)^T\in V_2\ (a_i\in\mathbb{R}\quad i=1,2,\cdots n)$,

而$2\alpha=(2,2a_2,\cdots,2a_n)^T\notin V_2\ (a_i\in\mathbb{R}\quad i=1,2,\cdots n)$. 数乘不封闭

$\alpha+\alpha=(2,2a_2,\cdots,2a_n)^T\notin V_2\ (a_i\in\mathbb{R}\quad i=1,2,\cdots n)$. 加法不封闭

所以，V_2 不是线性空间(向量空间).

§4.3 线性空间的概念与性质

定义 4.3.2 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，在 V 上定义的加法与数乘两种运算封闭，即：

$\forall \alpha \in V, \beta \in V$, 有 $\alpha+\beta \in V$; $\forall \alpha \in V, \forall k \in F$, 有 $k\alpha \in V$.

且满足运算规则 1°~8°. 则称 V 为数域 F 上的线性空间.

课堂练习

与向量 $(0,1,1)^T$ 不平行的全体 3 维数组向量，对于向量的加法和数乘运算是否构成线性空间(向量空间).

解 向量 $\alpha_1=(1,1,1)^T$, $\alpha_2=(-1,1,1)^T$ 都与向量 $(0,1,1)^T$ 不平行,

但 $\alpha_1+\alpha_2=(0,2,2)^T$ 与向量 $(0,1,1)^T$ 平行,

所以全体与向量$(0,1,1)^T$不平行的向量集合对向量加法运算不封闭.

故该集合不构成线性空间(向量空间).

§4.3.1 线性空间的概念

例4.3.3 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解集是否构成线性空间?

$$V=\{\xi \in R^n \mid \xi=\eta+C_1\alpha_1+\cdots+C_{n-r}\alpha_{n-r}, A\in R^{m\times n}\}$$

$A\xi_1=b, A\xi_2=b$

$A(\xi_1+\xi_2)=2b$

由非齐次方程组解的性质知：解集 V 对加法不封闭.

非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解集不构成线性空间(向量空间).

这里 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 是 $Ax=b$ 对应的齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，η 为非齐次方程组 $Ax=b$ 的一个特解.

而线性齐次方程组 $Ax=0$ 的解集 V 构成线性空间(向量空间).

$$V=\{\xi \in R^n \mid \xi=C_1\alpha_1+\cdots+C_{n-r}\alpha_{n-r}, A\in R^{m\times n}\}$$

解集 V 的上述表示表明：解集 V 上的加法与数乘是基于通常实数间的加、乘运算，且运算封闭，线性齐次方程组的解集 V 构成线性空间(向量空间).

问题：若有齐次线性方程组 $Ax=0, Bx=0$，问它们的公共解集是否构成线性空间?

公共解集为 $Ax=0$, $Bx=0$ 解集的子集，也构成线性空间.

是 $Ax=0$ 或 $Bx=0$ 解集所构成线性空间($Ax=0$ 或 $Bx=0$ 的解空间)的所谓子空间. 再看几个例子(跳过两个例子)

§4.3.1 线性空间的概念

例4.3.4 元素属于数域 F 的 $m\times n$ 矩阵集合，按

(1)矩阵的加法,

(2)数与矩阵的数量乘法,

构成数域 F 上的一个线性空间，用 $F^{m\times n}$ 表示.

例如：数域 F 分别取实数域 $\mathbb{R}$，复数域 $\mathbb{C}$， 则

$\mathbb{R}^{m\times n}$: $m\times n$ 阶实矩阵空间;

$\mathbb{C}^{m\times n}$: $m\times n$ 阶复矩阵空间.

§4.3.1 线性空间的概念

所有系数在数域 F 中的一元多项式的全体，称为数域 F 上的一元多项式环，记为 $F[x]$. F 称为 $F[x]$ 的系数域.

例 4.3.5 数域 F 上一元多项式环 $F[x]$，按

(1) 通常的多项式加法,

(2) 数与多项式的乘法,

构成一个数域 F 上的线性空间.

如果只考虑其中次数小于 n 的多项式，再添上零多项式，也构成数域 F 上的一个线性空间，用 $F[x]_n$ 表示.

$\mathbb{R}[x]_n$: 实数域 $\mathbb{R}$ 上的次数 小于 n 的多项式空间,

$$\mathbb{R}[x]_n=\{p(x)\mid p(x)=\alpha_{n-1}x^{n-1}+\cdots+\alpha_1x+\alpha_0,\ \alpha_i\in\mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{C}[x]_n$: 复数域 $\mathbb{C}$ 上的次数 小于 n 的多项式空间,

$$\mathbb{C}[x]_n=\{p(x)\mid p(x)=\alpha_{n-1}x^{n-1}+\cdots+\alpha_1x+\alpha_0,\ \alpha_i\in\mathbb{C}\}.$$

§4.3.1 线性空间的概念

例 4.3.6 数域 R 按照本身的加法与乘法，也构成一个自身上的线性空间.

例 4.3.7 全体实函数在实数域上，按函数加法，数与函数的数量乘法，构成一个实数域上的线性空间.

例 4.3.8 记 $C[a,b]$ 为区间 $[a,b]$ 上所有连续函数的集合. 则 $C[a,b]$ 按函数加法，数与函数的数量乘法，构成一个实数域上的线性空间.

注意:

线性空间定义中的两种运算并没有给出具体的运算法则.

凡是满足定义中前 4 条的一种运算法则，我们都可以叫它是“加法”;

任何一种 F 与 V 之间的运算， 只要能满足定义中后 4 条，我们就叫它是“数量乘法”.

对同样的元素(向量)集合 V 和数域 F，对它们规定不同的加法和数量乘法，若构成线性空间，则得到不同的线性空间.

线性空间的零向量，也与该空间中向量加法和数量乘法的规定方法有关.

比如下面例题中的零元素是常数 1.

§4.3.1 线性空间的概念

例 4.3.9 设 V 是正实数集，$\mathbb{R}$ 为实数域. 定义加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$:

$$\alpha\oplus\beta=\alpha\beta,\quad k\odot\alpha=\alpha^k,\quad \text{其中 } \alpha,\beta\in V,\ k\in\mathbb{R}.$$

问: V 对于加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$ 是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间(课后看不细讲)?

注：这里的加法 $\oplus$ 就是普通的乘法运算； 数乘 $\odot$ 就是普通的幂运算.

解: 加法 $\oplus$ 封闭: $\forall \alpha,\beta\in V=\mathbb{R}^+$, $\alpha\oplus\beta=\alpha\beta\in V$. 且满足:

(1) $\alpha\oplus\beta=\alpha\beta=\beta\alpha=\beta\oplus\alpha$; (交换律)

(2) $(\alpha\oplus\beta)\oplus\gamma=(\alpha\beta)\gamma=\alpha(\beta\gamma)=\alpha\oplus(\beta\oplus\gamma)$; (结合律)

(3) 零元为常数 1: $1\oplus\alpha=1\alpha=\alpha$;

(4) $\forall\alpha\in V$ 的负元为 $\frac{1}{\alpha}$: $\frac{1}{\alpha}\oplus\alpha=1$;

验证了加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$ 满足 8 条运算规则并封闭.

数乘 $\odot$ 封闭: $\forall\alpha\in V=\mathbb{R}^+, k\in\mathbb{R}$, $k\odot\alpha=\alpha^k\in V=\mathbb{R}^+$. 且满足:

(5) $1\odot\alpha=\alpha^1=\alpha$;

(6) $(k_1k_2)\odot\alpha=\alpha^{k_1k_2}=(\alpha^{k_2})^{k_1}=k_1\odot(\alpha^{k_2})=k_1\odot(k_2\odot\alpha)$;

(7) $(k_1+k_2)\odot\alpha=\alpha^{k_1+k_2}=\alpha^{k_1}\alpha^{k_2}=\alpha^{k_1}\oplus\alpha^{k_2}=k_1\odot\alpha\oplus k_2\odot\alpha$;

(8) $k\odot(\alpha\oplus\beta)=k\odot(\alpha\beta)=(\alpha\beta)^k=\alpha^k\beta^k=\alpha^k\oplus\beta^k=(k\odot\alpha)\oplus(k\odot\beta)$.

所以，正实数集 V 对于加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$ 构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

例 4.3.9 设 V 是正实数集，$\mathbb{R}$ 为实数域. 定义加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$：

$\alpha \oplus \beta = \alpha\beta$，　$k \odot \alpha = \alpha^k$，　其中 $\alpha, \beta \in V$，$k \in \mathbb{R}$.

问：V 对于加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$ 是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间？

这里的加法 $\oplus$ 就是普通的乘法运算；数乘 $\odot$ 就是普通的幂运算.

解： 加法 $\oplus$ 封闭：$\forall \alpha, \beta \in V = \mathbb{R}^+$，$\alpha \oplus \beta = \alpha\beta \in V$. 且满足：

(1) $\alpha \oplus \beta = \alpha\beta = \beta\alpha = \beta \oplus \alpha$；(交换律)

(2) $(\alpha \oplus \beta) \oplus \gamma = (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma) = \alpha \oplus (\beta \oplus \gamma)$；(结合律)

(3) 零元为常数 1：$1 \oplus \alpha = 1\alpha = \alpha$；

(4) $\forall \alpha \in V$ 的负元为 $\frac{1}{\alpha}$：$\frac{1}{\alpha} \oplus \alpha = 1$；

数乘 $\odot$ 封闭：$\forall \alpha \in V = \mathbb{R}^+, k \in \mathbb{R}$，$k \odot \alpha = \alpha^k \in V = \mathbb{R}^+$. 且满足：

(5) $1 \odot \alpha = \alpha^1 = \alpha$；

(6) $(k_1 k_2) \odot \alpha = \alpha^{k_1 k_2} = (\alpha^{k_2})^{k_1} = k_1 \odot (\alpha^{k_2}) = k_1 \odot (k_2 \odot \alpha)$；

(7) $(k_1 + k_2) \odot \alpha = \alpha^{k_1+k_2} = \alpha^{k_1}\alpha^{k_2} = \alpha^{k_1} \oplus \alpha^{k_2} = k_1 \odot \alpha \oplus k_2 \odot \alpha$；

(8) $k \odot (\alpha \oplus \beta) = k \odot (\alpha\beta) = (\alpha\beta)^k = \alpha^k\beta^k = \alpha^k \oplus \beta^k = (k \odot \alpha) \oplus (k \odot \beta)$.

所以 V 对于加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$ 构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

留意本例中定义的加法运算与数乘运算所满足的运算规律的第(7)条：

$$(k_1 + k_2) \odot \alpha = k_1 \odot \alpha \oplus k_2 \odot \alpha.$$

这说明线性空间定义中第(7)条

$$(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha \oplus \mu\alpha,$$

两边加号 + 的含义其实是不同的：$\lambda + \mu$ 的加号发生在实数域 $\mathbb{R}$ 中；

$\lambda\alpha \oplus \mu\alpha$ 的加号发生在基集 V 中，是这里定义的 $\oplus$. 这是两个不同的运算.

§4.3.1 线性空间的概念

例 4.3.9 设集合 $Z = \{z\}$. 定义

向量加法：$z + z = z$.

数量乘法：$\lambda z = z$，$\lambda \in F$.

可以证明：集合 Z 是数域 F 上的线性空间.

这个线性空间的零元素是什么？

显然，只能是 z.

但有趣的是，我们并没有指明 z 的具体内容.

事实上，z 可以是任何一个向量、矩阵、函数等等.

我们再次强调，零向量不一定是形如 0，$(0, 0, \cdots, 0)^T$，$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 之类的对象，

但必须是符合零向量(元素)的定义的那个元素.

(3) 在 V 中有一个元素 θ，$\forall \alpha \in V$，都有 $\alpha + \theta = \alpha$. 元素 θ 称为 V 的零元素，记为 0.

§4.3.1 线性空间的概念

例 4.3.10 设集合 $C = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$，定义向量加法：

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1),$$

数量乘法：$k(x_1, x_2) = (kx_1 + k - 1, kx_2 + k - 1)$.

容易证明该集合是数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间.

问：零向量是什么？(x_1, x_2) 的负向量呢？

解： 零向量：$0 = (-1, -1)$.　因为

$(x_1, x_2) + (-1, -1) = (x_1 + (-1) + 1, x_2 + (-1) + 1) = (x_1, x_2)$；

负向量：$-(x_1, x_2) = (-x_1 - 2, -x_2 - 2)$.

事实上　$(x_1, x_2) + (-x_1 - 2, -x_2 - 2)$

$= (x_1 + (-x_1 - 2) + 1, -x_2 + (x_2 - 2) + 1) = (-1, -1) = 0$

在给出线性空间的严格定义后，通过例子说明了 V 是否构成数域 F 上的线性空间以及零元、负元等，不仅与集合 V 与数域 F 有关，也与所定义的加法运算、数乘运算有关. 下面关注线性空间的性质与子空间 (不讲)，然后再讲线性空间的基、维数及向量的坐标.

§4.3.2 线性空间的简单性质

由线性空间的定义可以得到线性空间的下列简单性质.

(1) 线性空间的零元素是唯一的.

证：　假设 θ_1, θ_2 是线性空间的两个零元素，则

$$\theta_1 = \theta_1 + \theta_2 = \theta_2 + \theta_1 = \theta_2.$$

(2) 线性空间中任一元素 α 的负元素是唯一的.

证：　假设 β_1, β_2 是 α 的两个负元素，即

$$\alpha + \beta_1 = \alpha + \beta_2 = \theta.$$

于是　$\beta_1 = \beta_1 + \theta = \beta_1 + (\alpha + \beta_2)$

$$= (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = \theta + \beta_2 = \beta_2.$$

利用负元素，定义减法如下：

$$\beta - \alpha \triangleq \beta + (-\alpha).$$

§4.3.2 线性空间的简单性质

(3) 若 $\alpha, \beta \in V$；$k, l \in F$，则有

$$k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta,$$
$$(k - l)\alpha = k\alpha - l\alpha.$$

证：　因为

$k(\alpha - \beta) + k\beta$

$= k[(\alpha - \beta) + \beta]$

$= k[\alpha + ((-\beta) + \beta)]$

$= k(\alpha + \theta) = k\alpha,$

$(k - l)\alpha + l\alpha = [(k - l) + l]\alpha = k\alpha.$

在上述两式的两端，分别加 $-k\beta$ 和 $-l\alpha$，即得所要的结果.

由性质(3)，令 $\alpha = \beta$，$\alpha = \theta$，$k = l$，$k = 0$，分别可得：

(4) $k\theta = \theta$，

$k(-\beta) = -(k\beta)$，

$0\alpha = \theta$，

$(-l)\alpha = -(l\alpha)$，

特别地，$(-1)\alpha = -\alpha$.

而　$-(l\alpha)$ 简记作 $-l\alpha$.

(5) 设 $\alpha \in V$，$k \in F$，若 $k\alpha = \theta$，则 $k = 0$ 或 $\alpha = \theta$.

证：　假设 $k \neq 0$，则

$$\alpha = 1\alpha = \frac{1}{k}(k\alpha) = \frac{1}{k}\theta = \theta.$$

再看我们在例 4.3.3 “齐次线性方程组的解空间” 中提到过的线性子空间：

§ 4.3.3 线性子空间

平面 $\mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子集，而 $\mathbb{R}^2$ 也构成线性空间，那么 $\mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间.

过原点的一条直线或一个平面都是 $\mathbb{R}^3$ 的子集，而且，它们关于向量加法和数乘分别构成一个一维和二维的线性空间.

考虑一般的情形：线性空间的子集，关于原线性空间的加法和数乘运算，是否能构成一个线性空间？

定义 4.3.3　数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集合 S，称为 V 的一个线性子空间 (简称子空间)，如果 S 对于 V 的两种运算也构成数域 F 上的线性空间.

因为线性空间的性质有时需要通过子空间的性质来刻画，所以线性子空间是个重要概念.

例 4.3.11 在闭区间 $[a, b]$ 上所有连续实函数组成的线性空间 $C[a, b]$ 中，所有定义在 $[a, b]$ 上的实系数多项式组成它的一个子空间.

定义 4.3.2　数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集合 S，称为 V 的一个**线性子空间** (简称子空间)，如果 S 对于 V 的两种运算也构成数域 F 上的线性空间.

例 4.3.12　设 $A \in F^{m\times n}$，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集合

$$S = \{x \mid Ax = 0\}$$

是 F^n 的一个子空间，叫做齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的**解空间**;

也称为矩阵 A 的**零空间**(*nullspace*)或**核空间**(*kernel*), 记作 $N(A)$或 $\ker(A)$.

特别地，当齐次线性方程组只有零解时，解空间只有唯一元：零元.

只有零元的线性空间称为**零子空间**.

但是，非齐次线性方程组 $Ax = b(b \neq 0)$ 的解集合 W 不是 F^n 的子空间.

事实上,

●若 $Ax = b$ 无解，则 W 是空集，当然 W 不是线性空间.

●当 W 非空，由于 $b \neq 0$，则 $0 \notin W$，因此 W 不是线性空间.

定义 4.3.2　数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集合 S，称为 V 的一个**线性子空间** (简称子空间)，如果 S 对于 V 的两种运算也构成数域 F 上的线性空间.

每个线性空间至少有两个子空间：　零子空间和线性空间本身.

- 这两个子空间叫做 V 的**平凡子空间**,
- 其它的子空间叫做**非平凡子空间**.

由定义可知，若 S 是 V 的子空间，则

- S 的零元就是 V 的零元;
- S 中元素 x 的负元 $-x$，就是 x 作为 V 中元素时的负元 $-x$.

有定理

定义 4.3.2　数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集合 S，称为 V 的一个**线性子空间** (简称子空间)，如果 S 对于 V 的两种运算也构成数域 F 上的线性空间.

定理 4.3.1　数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集 S 构成子空间的充要条件是：S 对于 V 的加法与数乘两种运算是封闭的，即

(1) $\forall x, y \in S$，都有 $x + y \in S$;　　(2) $\forall x \in S, \forall \lambda \in F$，都有 $\lambda x \in S$.

证：必要性显然. 下证充分性.

事实上，若 $x \in S$，则 $-x = (-1)x \in S$；且 $x + (-x) = 0 \in S$.

又 S 中的元素也是 V 的元素，故满足 V 中的结合律、交换律、分配律等.

故 S 是一个子空间.

有等价定理

定理4.3.1 线性空间 V 的一个非空子集 S 构成子空间的充要条件是：S 对于 V 的加法与数乘两种运算是封闭的，即

(1) $\forall x, y \in S$，都有 $x + y \in S$;　　(2) $\forall x \in S, \forall \lambda \in F$，都有 $\lambda x \in S$.

有定理 4.3.1 的等价定理

定理4.3.2 数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集合 S 是 V 的一个线性子空间，其充分必要条件为: $\forall x, y \in S$，$\forall \lambda \in F$，都有 $\lambda x + y \in S$.

证：(1) 充分性.　$\forall x, y \in S$，$\forall \lambda \in F$，因

$$x + y = 1x + y \in S,$$
$$\lambda x = \lambda x + 0 \in S,$$

故 S 对于 V 的两种运算是封闭的. 即 S 为 V 的一个线性子空间.

(2) 必要性.　$\forall x, y \in S$，$\forall \lambda \in F$，由数乘封闭性，有

$$\lambda x \in S,$$

又由加法封闭性，有　$\lambda x + y \in S$.　　证毕

定理4.3.1 数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集 S 构成子空间的充要条件是：S 对于 V 的两种运算是封闭的，即

(1) $\forall x, y \in S$，都有 $x + y \in S$;　　(2) $\forall x \in S, \forall \lambda \in F$，都有 $\lambda x \in S$.

定理4.3.2 数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集合 S 是 V 的一个线性子空间，其充分必要条件为: $\forall x, y \in S$，$\forall \lambda \in F$，都有 $\lambda x + y \in S$.

例 4.3.13　设 $\mathbb{R}^3$ 的子集合

$$V_1 = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\},$$
$$V_2 = \{(1, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\},$$

则 V_1 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间；而 V_2 不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间.

- V_1 是 x 轴上的全体向量，关于加法和数乘封闭;
- V_2 是过点 $(1, 0, 0)$ 与 z 轴平行的直线上的全体向量.

显然 V_2 关于加法和数乘不封闭.

我们知道，过原点一个平面和这个平面内过原点的一条直线都是 $\mathbb{R}^3$ 的子集，都构成 $\mathbb{R}^3$ 的子空间. 有最小子空间的概念.

定理 4.3.3　设 V 为数域 F 上的线性空间，S 是 V 的一个非空子集，则 S 中一切向量的所有线性组合组成的集合

$$W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m \mid \alpha_i \in S, i = 1, 2, \cdots, m\}$$

是 V 中包含 S 的最小的子空间.

证：(1) W 显然包含 S，设 $\alpha, \beta \in W$，则存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n \in S$ 及 $k_1, k_2, \cdots, k_m$，$l_1, l_2, \cdots, l_n \in F$，使得

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m, \quad \beta = l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \cdots + l_n\beta_n.$$

于是 $\alpha + \beta = (k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m) + (l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n) \in W$.

又 $\forall k \in F$，有

$$k\alpha = k(k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m) = kk_1\alpha_1 + \cdots + kk_m\alpha_m \in W,$$

所以 W 是 V 的一个子空间.

(2) 再设 W^* 是 V 中包含 S 的任一子空间，则

$$\forall\ \alpha = k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m \in W,$$

由于 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m \in S \subseteq W^*$，所以必有 $\alpha \in W^*$，

从而 $W \subseteq W^*$. 故 W 是 V 中包含 S 的最小子空间.

数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集 S 中一切向量的所有线性组合组成的集合构成的线性空间称为 S **生成的子空间**.有定义

定义4.3.3 设 V 为数域 F 上的线性空间，S 是 V 的一个非空子集，则 S 中一切向量的所有线性组合组成的集合

$$W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m \mid \alpha_i\in S,\ i=1,2,\cdots,m\}$$

是 S 生成的子空间，或者说 S 生成 W.

当 S 为有限子集 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 时，记

$$W=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m),$$

并称 W 是由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 生成的子空间. 也记为

$$W=span\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}.$$

例如，齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间，就是由它的基础解系生成的子空间.

例如，$u\neq 0$ 是空间 $\mathbb{R}^3$ 的向量，则 $span\{u\}$ 是一条直线，且通过原点和 u.

若 $S=\text{span}\{u,v\}$，其中 u,v 是空间 $\mathbb{R}^3$ 中的两个非零向量，且不共线. 那么 $S=\text{span}\{u,v\}$ 是一个平面，且通过原点和向量 u,v.

例4.3.14 试证：在线性空间 $\mathbb{R}^4$ 中，由

$$\alpha_1=(1,2,-1,3),\ \alpha_2=(2,4,1,-2),\ \alpha_3=(3,6,3,-7)$$

生成的子空间 U，与由 $\beta_1=(1,2,-4,11),\beta_2=(2,4,-5,14)$ 生成的子空间 W 一致，即 $U=W$.

证: 只需证明 α_i 是 β_1,β_2 的线性组合，β_i 是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合，则 $U\subseteq W$，$W\subseteq U$，从而 $U=W$. (请同学们自己完成)

另一种方法是证明 U 与 W 由同一组向量所生成，这种方法更简便.

事实上，$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&-1&3\\2&4&1&-2\\3&6&3&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-1&3\\0&0&3&-8\\0&0&6&-16\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&\frac{1}{3}\\0&0&1&-\frac{8}{3}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

$\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-4&11\\2&4&-5&14\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-4&11\\0&0&3&-8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&\frac{1}{3}\\0&0&1&-\frac{8}{3}\end{pmatrix}$

可见 U 与 W 均由 $\left(1,2,0,\frac{1}{3}\right)$ 与 $\left(0,0,1,-\frac{8}{3}\right)$ 生成，故 $U=W$. 本例中，$\mathbb{R}^4$ 的两个子空间相等，它们的交(自身)也是子空间. 一般地

定理 4.3.4 如果 V_1,V_2 是线性空间 V 的两个子空间，那么它们的交 $V_1\cap V_2$ 也是 V 的子空间. 这里 $V_1\cap V_2=\{\alpha\mid\alpha\in V_1,\alpha\in V_2\}$.

证: 首先因为 V_1,V_2 最少有零元公共，所以 $V_1\cap V_2$ 非空，它最少含有零元. 再假如 $\alpha,\beta\in V_1\cap V_2$，那么 $\alpha,\beta\in V_1$，$\alpha,\beta\in V_2$. 因此

$\alpha+\beta\in V_1$，$\alpha+\beta\in V_2$. 于是 $\alpha+\beta\in V_1\cap V_2$.

同样，因为 $k\alpha\in V_1$，$k\alpha\in V_2$，所以 $k\alpha\in V_1\cap V_2$.

因此，$V_1\cap V_2$ 是 V 的子空间.

由集合的交的定义有，子空间的交满足下列运算规律:

(1) 交换律 $V_1\cap V_2=V_2\cap V_1$,

(2) 结合律 $(V_1\cap V_2)\cap V_3=V_1\cap(V_2\cap V_3)$.

由结合律，可以定义多个子空间 $V_1,V_2,\cdots,V_s$ 的交:

$$V_1\cap V_2\cap\cdots\cap V_s=\cap_{i=1}^{s}V_i,$$

它也是子空间. 在讨论了子空间的交后再看看子空间的和.

定义4.3.4 (子空间的和) 设 V_1,V_2 是 V 的子空间，所谓子空间 V_1 与 V_2 的和，是指由所有能表示成 $\alpha+\beta$，而 $\alpha\in V_1$，$\beta\in V_2$ 的向量组成的子集合，记作 V_1+V_2. 即

$$V_1+V_2=\{\alpha+\beta\mid\alpha\in V_1,\beta\in V_2\}.$$

注意: V_1+V_2 是由 V_1 中的任意向量与 V_2 中的任意向量的和组成的集合，这与 $V_1\cup V_2$ 是不同的概念. 子空间 V_1 与 V_2 的和不是子空间的并 $V_1\cup V_2$.

定理4.3.5 如果 V_1,V_2 是线性空间 V 的子空间，那么它们的和 V_1+V_2 也是 V 的子空间.

证: 对于 V_1 中任意两个元 α_1,α_2 以及 V_2 中任意两个元 β_1,β_2，显然

$$(\alpha_1+\beta_1)+(\alpha_2+\beta_2)=(\alpha_1+\alpha_2)+(\beta_1+\beta_2)\in V_1+V_2,$$

又

$$k(\alpha_1+\beta_1)=k\alpha_1+k\beta_1\in V_1+V_2.$$

所以 V_1+V_2 是 V 的子空间，因此定理成立.

定义4.3.4 (子空间的和) 设 V_1,V_2 是 V 的子空间，所谓子空间 V_1 与 V_2 的和，是指由所有能表示成 $\alpha+\beta$，而 $\alpha\in V_1$，$\beta\in V_2$ 的向量组成的子集合，记作 V_1+V_2. 即

$$V_1+V_2=\{\alpha+\beta\mid\alpha\in V_1,\beta\in V_2\}.$$

由定义4.3.4知，子空间的和满足交换律、结合律:

$$V_1+V_2=V_2+V_1,\qquad (V_1+V_2)+V_3=V_1+(V_2+V_3).$$

由结合律，可以定义多个子空间的和

$$V_1+V_2+\cdots+V_s=\sum_{i=1}^{s}V_i$$

它是由所有表示成

$$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s,\qquad \alpha_i\in V_i\quad(i=1,2,\cdots,s)$$

的向量组成的子空间.

对于同一线性空间的两个子空间，定义

定义4.3.5 (直和) 设 V 为数域 F 上的线性空间，S_1,S_2 为 V 的两个子空间，如果有 $S=S_1+S_2$，且 $S_1\cap S_2=\{0\}$，则称 S 为 S_1,S_2 的直和空间.

并记为 $S=S_1\oplus S_2$. 又称 S 有直和分解 $S_1\oplus S_2$.

更进一步，如果 $V=S_1\oplus S_2$，则称 S_1 为 S_2 的(代数)补空间，也称 S_2 为 S_1 的(代数)补空间，或称 S_1 与 S_2 为 V 的互补子空间.

常用 S^C 表示 V 的任一子空间 S 的代数补空间.

例 4.3.15 假定在 $\mathbb{R}^3$ 中 V 是 xOy 平面，U 是 z 轴，即

$$V=\{(a,b,0)\mid a,b\in\mathbb{R}\},\qquad U=\{(0,0,c)\mid c\in\mathbb{R}\},$$

那么 $\mathbb{R}^3=V\oplus U$.

证: 因为 $\mathbb{R}^3$ 中任意元素 (a,b,c) 可以写成 $(a,b,c)=(a,b,0)+(0,0,c)$，并且 $(a,b,0)\cap(0,0,c)=(0,0,0)$，

所以 $\mathbb{R}^3$ 是 V 与 U 的直和，即 $\mathbb{R}^3=V\oplus U$.

本例 z 轴与 xOy 平面垂直，即子空间 V 和 U 正交！有

定义4.3.6 设向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$，W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，如果对于任意的向量 $\gamma \in W$，都有 $(\alpha, \gamma) = 0$，就称 α 与子空间 W 正交，记作 $\alpha \perp W$.

定义4.3.7 设 V 和 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间，若 $\forall \alpha \in V$，$\forall \beta \in W$，都有 $(\alpha, \beta) = 0$，则称 V 与 W 正交，记为 $V \perp W$.

齐次线性方程组 $Ax = 0$，即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases}$$

有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 每个解向量 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 与系数矩阵 A 的每个行向量 $\alpha_i = (x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{in})$ 都正交，即

$$(x, \alpha_i) = 0 \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

一般地，矩阵的列向量组和行向量组能反映矩阵的性质，它们生成的子空间也是值得关注的！定义矩阵的行向量组生成的子空间为

定义4.3.8 矩阵 A 的行向量组生成的子空间，称为矩阵 A 的行空间，记作 $R(A^T)$.

矩阵 A 的列向量组生成的子空间，称为矩阵 A 的列空间，记作 $R(A)$.

若 A 的行向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in \mathbb{R}^n$，则矩阵 A 的行空间

$$R(A^T) = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间.

若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，则 A 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n \in \mathbb{R}^m$，则矩阵 A 的列空间

$$R(A) = L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$$

是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间.

从而，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是：$b \in R(A)$.

又由齐次方程组 $Ax = 0$ 每个解向量 x 与系数矩阵 A 的每个行向量都正交，所以，齐次线性方程组 $Ax = 0$ 解空间与 A 行空间是正交的，即

$$N(A) \perp R(A^T).$$

一般地，有

定理 4.3.6 $\mathbb{R}^n$ 中与子空间 V 正交的全部向量所构成的集合

$$W = \{\alpha \mid \alpha \perp V, \alpha \in \mathbb{R}^n\}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间.

证： 因为零向量与任何子空间正交，所以 W 是非空集合.

设 $\alpha_1, \alpha_2 \in W$，对任意 $\gamma \in V$，都有 $(\alpha_1, \gamma) = 0$，$(\alpha_2, \gamma) = 0$，

从而有 $(\alpha_1 + \alpha_2, \gamma) = 0$，$(k\alpha_1, \gamma) = 0$ $(k \in \mathbb{R})$，

所以 $(\alpha_1 + \alpha_2) \perp V$，$k\alpha_1 \perp V$，即 $\alpha_1 + \alpha_2 \in W$，$k\alpha_1 \in W$.

故 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间.

定义 4.3.9 $\mathbb{R}^n$ 中与子空间 V 正交的全部向量所构成的子空间 W，称为 V 的正交补，记作 $W = V^{\perp}$.

例如，$Ax = 0$ 的解空间 $N(A)$ 是由与 A 的行向量都正交的全部向量构成的，所以，$Ax = 0$ 的解空间与 A 行空间是正交的.

故 $Ax = 0$ 的解空间是其系数矩阵 A 的行空间的正交补，即 $N(A) = (R(A^T))^{\perp}$.

这是齐次方程组的解空间的一个基本性质. 在三维几何空间中，有

例4.3.16 在三维几何空间 $\mathbb{R}^3$ 中，若用 V_1 表示过坐标原点的直线，V_2 表示一个通过坐标原点而且与 V_1 垂直的平面，那么

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}, \qquad V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3.$$

故 $\mathbb{R}^3$ 为 V_1、V_2 的直和空间，即 $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$.

也就是说，V_1 与 V_2 为 $\mathbb{R}^3$ 的互补子空间，即 $V_1^C = V_2$，$V_2^C = V_1$.

显然，$\mathbb{R}^3$ 的直和分解是不唯一的，如上例中的 V_1 可以是过坐标原点的任意直线.

甚至，上例中的 V_1 与 V_2 相互垂直的条件，可减弱为不共面，它们仍然是互补的.

更一般地，我们有线性空间的一个真子空间的补空间是不唯一的.

§4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标

4.4.1 线性空间的基、维数和坐标

4.4.2 基变换与坐标变换

在本章第一节，我们讨论了 n 维实向量空间 $\mathbf{R^n}$ 的基与向量在基下的坐标，通过基到基的过渡矩阵，给出了反映基之间关系的基变换公式以及向量在不同基下的坐标的坐标变换公式.

在一般的线性空间，也有类似的问题.

定义 4.3.2 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，在 V 上定义的加法与数乘两种运算封闭，即：

$\forall \alpha \in V, \beta \in V$，有 $\alpha + \beta \in V$；$\forall \alpha \in V, \forall k \in F$，有 $k\alpha \in V$.

且满足运算规则 1°~8°. 则称 V 为数域 F 上的线性空间.

1° $\alpha + \beta = \beta + \alpha$；　2° $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$；　3° $\alpha + 0 = \alpha$；　4° $\alpha + (-\alpha) = 0$.

5° $1 \cdot \alpha = \alpha$；　6° $k(l\alpha) = (kl)\alpha$；　7° $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$；　8° $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$.

- 线性空间的构造如何；
- 如何把线性空间的向量全部表达出来.

§4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标

将 $\mathbf{R^n}$ 的基与向量在基下的坐标推广到一般的线性空间，引入基和坐标，就可以回答线性空间的构造、线性空间的向量的表示问题.

也能从几何的视角处理代数问题.

例如：线性空间 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中的任何一个矩阵(向量) $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，都可以表达为：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

令 $E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，$E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

则这 4 个2×2矩阵(向量) $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 就是线性空间 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 的一组基，

矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 在这组基下的坐标为 (a, b, c, d).

这样，矩阵、函数等广义的向量，就可以表达为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量.

广义向量的线性关系、运算，就可表为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量的线性关系、运算!

§ 4.4.1 线性空间的基、维数和坐标

在第 3 章中，线性组合、线性相关和线性无关、极大线性无关组、向量组的等价，这些概念是对 $\mathbb{R}^n$ 中的向量定义的，定义只用到向量的加法、数与向量的数乘.

两个函数(矩阵)也可以相加，也可以与数相乘. 因此，对这些广义的向量也可以定义线性组合、线性相关和线性无关、极大线性无关组等概念.

定义 4.4.1 (线性无关) 设 V 为数域 F 上的线性空间，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 为 V 中的一组向量(元素). 若存在 F 中的一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_k$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_k\alpha_k = 0,$$

成立，则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 线性相关，否则称为线性无关.

即向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 称为线性无关，则上述等式只有在

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_k = 0$$

时才成立.

即关于 $k_1, k_2, \cdots, k_k$ 的齐次方程 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_k\alpha_k = 0$ 只有零解.

§ 4.4.1 线性空间的基、维数和坐标

例 4.4.1 讨论 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中的矩阵组(向量组)

$$A_1 = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$$

的线性相关性.

解: 设 $k_1A_1 + k_2A_2 + k_3A_3 + k_4A_4 = O_{2\times 2}$，即

$$k_1\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + k_3\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{bmatrix} + k_4\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

故 $\begin{cases} ak_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + ak_2 + k_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + k_2 + ak_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + k_2 + k_3 + ak_4 = 0, \end{cases}$ 系数行列式为 $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)^3(a+3),$

- 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -3$ 时，方程组只有零解，从而 A_1, A_2, A_3, A_4 线性无关;
- 当 $a = 1$ 或 $a = -3$ 时，方程组有非零解，从而 A_1, A_2, A_3, A_4 线性相关.

§ 4.4.1 线性空间的基、维数和坐标

上一章中关于向量组的结论，可以平行地推广到线性空间，有以下常用结论.

- 单个向量 α 线性相关的充要条件是 $\alpha = 0$.
- 两个以上的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关的充要条件是：其中有一个向量是其余向量的线性组合.
- 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，而且可以被 $y_1, y_2, \cdots, y_s$ 线性表示，那么 $r \leq s$.
- 两个等价的线性无关的向量组，必含有相同个数的向量.
- 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，但 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, y$ 线性相关，那么 y 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出，而且表示法是唯一的.

于是，线性空间也有类似于 $\mathbb{R}^n$ 中给出过的线性空间的基、向量在基下的坐标等.

§ 4.4.1 线性空间的基、维数和坐标

定义 4.4.2 (基和维数) 如果在线性空间 V 中有 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，且 V 中任意向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的线性表示，那么就称 V 为 n 维的，这 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 就是线性空间 V 的一组基，并称 V 为 n 维线性空间. 记为 $dim\ V = n$.

如果在 V 中可以找到任意多个线性无关的向量，那么就称 V 为无限维的.

单个的零向量总是线性相关的.

故零空间 $\{0\}$ 中不存在线性无关的向量，有：$dim\{0\} = 0$.

定义4.4.3 (坐标) 设向量 α_1，α_2，…，α_n 是 n 维线性空间 V 的一组基，对 V 中任一向量 α，有 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，$\alpha$ 线性相关，因此 α 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示:

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n$$

其中系数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是被向量 α 和基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 唯一确定的. 这组数就称为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标，记为 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$.(坐标向量)

§ 4.4.1 线性空间的基、维数和坐标

有了基和坐标，我们就可以用坐标向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$ 表示 V 中的元素 α 了(请注意 α 可能是矩阵、函数等)，记

$$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T,$$

这样广义的向量 α 就与狭义的向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$ 建立联系了.

对 $\alpha = a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n$，$\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_n\alpha_n$,

因为 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1)\alpha_1 + \cdots + (a_n + b_n)\alpha_n$,

$k\alpha = (ka_1)\alpha_1 + \cdots + (ka_n)\alpha_n$,

所以 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, \cdots, a_n + b_n)$,

$k\alpha = (ka_1, \cdots, ka_n)$.

- α 与 β 的和的坐标，是 α 的坐标与 β 坐标的和.
- k 与 α 数乘的坐标，是 k 与 α 坐标的积.

通过坐标，广义向量的运算问题可以用我们熟悉的 $\mathbb{R}^n$ 中的向量来处理.

例 4.4.2 在次数不超过 n 次的多项式构成的线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 中，

$$1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}, x^n$$

是 $n+1$ 个线性无关的向量，而且每一个次数不超过 n 的数域 $\mathbb{R}$ 上的多项式都可以被它们线性表出，所以

$\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 是 $n+1$ 维的，　而幂函数 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}, x^n$ 就是它的一组基.

在这组基下，多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n$ 的坐标为

$$(a_0, a_1, \cdots, a_n)^T.$$

如果取 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 中的另外一组基：1，$(x-a)$，$\cdots$，$(x-a)^{n-1}$，$(x-a)^n$，

(为什么它们是基？见下一小节的例 4.4.5.)

按泰勒展开公式 $f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$，

则 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 中的多项式 $f(x)$ 在此组基下的坐标是：

$$(f(a), f'(a), \cdots, \frac{f^{(n)}(a)}{n!})^T.$$

例 4.4.3 考虑 $m\times n$ 实矩阵. 设

$$E_{ij}=\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

为第 i 行第 j 列位置上的元素为 1，其他位置皆为 0 的 $m\times n$ 矩阵.

则 $m\times n$ 矩阵组 $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}$；$E_{21}, E_{22}, \cdots, E_{2n}$；$\cdots$；$E_{m1}, E_{m2}, \cdots, E_{mn}$ 为线性空间空间 $R^{m\times n}$ 的标准基. 显然 $\dim R^{m\times n}=mn$.

一般地，矩阵 $A=(a_{ij})=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 在标准基 $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}$；

$E_{21}, E_{22}, \cdots, E_{2n}$；$\cdots$；$E_{m1}, E_{m2}, \cdots, E_{mn}$ 下的坐标为

$$(a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n};\ a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n};\ \cdots;\ a_{m1}, a_{m2}, \cdots, a_{mn})^T.$$

例 4.4.4 (维数与所考虑的数域有关)

- 如果把复数域 $\mathbb{C}$ 看作是自身(复数域 $\mathbb{C}$)上的线性空间，那么它是一维的.
  - 数 1 就是一组基.
  - 任何复数 $z=a+bi$ 在基 1 下的坐标是 $(a+bi)$.
- 如果把复数域 $\mathbb{C}$ 看作是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，那么就是二维的.
  - 数 1 与 i 就是一组基.
  - 任何复数 $z=a+bi$ 在这一组基(1 与 i)下的坐标是 $(a,b)^T$.

再讨论线性空间的子空间的维数(3 页ppt，不讲)

下面讨论线性空间的基变换与坐标变换.

定理 4.4.1 设 S_1 和 S_2 均为数域 F 上的线性空间 V 的子空间，则有

$$\dim(S_1+S_2)=\dim S_1+\dim S_2-\dim(S_1\cap S_2).$$

或记为

$$\dim S_1+\dim S_2=\dim(S_1+S_2)+\dim(S_1\cap S_2).$$

即子空间和的维数等于子空间维数的和与子空间的交(也是子空间)的维数的差.

有结论："子空间和的维数"不大于"子空间维数的和".

例如在 $\mathbb{R}^3$ 空间中，两张通过原点的不同的平面之和是整个 $\mathbb{R}^3$ 空间(3维)，而其维数之和为 4.

思考："子空间和的维数" = "子空间维数的和" 的条件？

下面证明定理 4.4.1

定理 4.4.1 $\dim(S_1+S_2)=\dim S_1+\dim S_2-\dim(S_1\cap S_2)$.

证: 设 $\dim S_1=n_1$，$\dim S_2=n_2$，　$\dim(S_1\cap S_2)=m$.　取 $S_1\cap S_2$ 的一组基: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$. 它可以扩充成 S_1 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}$.

也可以扩充成 S_2 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$.

下面来证明，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 是 S_1+S_2 的一组基，这样就有维数公式成立. 下面证明向量组线性无关. 假设有等式

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+p_1\beta_1+\cdots+p_{n_1-m}\beta_{n_1-m}+q_1\gamma_1+\cdots+q_{n_2-m}\gamma_{n_2-m}=0$$

令
$$\alpha=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+p_1\beta_1+\cdots+p_{n_1-m}\beta_{n_1-m} \quad (*)$$
$$=-q_1\gamma_1-\cdots-q_{n_2-m}\gamma_{n_2-m}. \quad (**)$$

由等式(*)，有 $\alpha\in S_1$；而由等式(**)，有 $\alpha\in S_2$.

于是 $\alpha\in S_1\cap S_2$，故 α 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示.

令 $\alpha=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m$，由等式(**)，有

$$l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m+q_1\gamma_1+\cdots+q_{n_2-m}\gamma_{n_2-m}=0.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关，得 $l_1=l_2=\cdots=l_m=q_1=\cdots=q_{n_2-m}=0$,

因而 $\alpha=0$.　从而有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+p_1\beta_1+\cdots+p_{n_1-m}\beta_{n_1-m}=0$.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}$ 线性无关，故 $k_1=k_2=\cdots=k_m=p_1=\cdots=p_{n_1-m}=0$.

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关. 再证 S_1+S_2 中任一向量都可以

定理 4.4.1 $\dim(S_1+S_2)=\dim S_1+\dim S_2-\dim(S_1\cap S_2)$.

证(续): $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是 $S_1\cap S_2$ 的一组基，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n_1-m}$ 是 S_1 的一组基，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 是 S_2 的一组基.

我们已证 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关，

只须再证 S_1+S_2 中任一向量都可以由上述向量组线性表示.

事实上，设 $\gamma\in S_1+S_2$,令 $\gamma=\alpha+\beta$，$\alpha\in S_1$，$\beta\in S_2$.

则 α 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}$ 线性表示;

且 β 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 线性表示.

故 γ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 线性表示.

因而，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \cdots, \gamma_{n_2-m}$ 是 S_1+S_2 的一组基.

故维数公式成立，即 $\dim(S_1+S_2)=m+(n_1-m)+(n_2-m)=n_1+n_2-m$.

即子空间和的维数等于子空间维数的和与子空间的交(也是子空间)的维数的差. 下面讨论线性空间的基变换与坐标变换.

设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间，给定 V 的两组基:

$$\mathcal{B}_V^{(1)}=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\},\qquad \mathcal{B}_V^{(2)}=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\},$$

设向量 $\alpha\in V$ 在两组基下的坐标分别为

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T \quad 和 \quad y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T.$$

试问: x 与 y 有什么关系? 首先讨论两组基之间的关系.

(1) 两组基之间的关系.

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一组基，故基 $\mathcal{B}_V^{(2)}$ 的向量 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 可由基 $\mathcal{B}_V^{(1)}$ 线性表示：

$$\begin{cases}\beta_1=p_{11}\alpha_1+p_{21}\alpha_2+\cdots+p_{n1}\alpha_n,\\ \beta_2=p_{12}\alpha_1+p_{22}\alpha_2+\cdots+p_{n2}\alpha_n,\\ \quad\vdots\\ \beta_n=p_{1n}\alpha_1+p_{2n}\alpha_2+\cdots+p_{nn}\alpha_n.\end{cases}\tag{4.4.1}$$

引进如下形式的写法:

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n\triangleq[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix},$$

(1) 两组基之间的关系.

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一组基，故基 $\mathcal{B}_V^{(2)}$ 的向量可由向量 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表示：

$$\begin{cases}\beta_1=p_{11}\alpha_1+p_{21}\alpha_2+\cdots+p_{n1}\alpha_n,\\ \beta_2=p_{12}\alpha_1+p_{22}\alpha_2+\cdots+p_{n2}\alpha_n,\\ \quad\vdots\\ \beta_n=p_{1n}\alpha_1+p_{2n}\alpha_2+\cdots+p_{nn}\alpha_n.\end{cases}\tag{4.4.1}$$

引进如下形式的写法: $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n\triangleq[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$,

则(4.4.1) 式可以写成 $[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&\cdots&p_{1n}\\p_{21}&p_{22}&\cdots&p_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\p_{n1}&p_{n2}&\cdots&p_{nn}\end{bmatrix}$,

记 $P=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&\cdots&p_{1n}\\p_{21}&p_{22}&\cdots&p_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\p_{n1}&p_{n2}&\cdots&p_{nn}\end{bmatrix}$, 即 $[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P$,

则称矩阵 P 为基 $\mathcal{B}_V^{(1)}=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 到基 $\mathcal{B}_V^{(2)}=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的过渡矩阵. 有定理

定理 4.4.2 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一组基，且向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 满足

$$[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P,$$

则向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 V 的一组基当且仅当 P 是可逆矩阵.

证: (必要性)向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 V 的一组基 $\Rightarrow\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$是线性无关.

$\Leftrightarrow$从 $[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}=0$ ，$\Leftrightarrow$ 从 $[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}=0$ ，

只能有 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$. 只能有 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$.

$\Leftrightarrow$从 $P\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}=0$

只能有 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$.

$\Leftrightarrow Px=0$ 只有零解.

$\Leftrightarrow P$ 是可逆矩阵.

充分性: 若 P 可逆， 则

$|\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n|=|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n||P|\neq 0$

因此 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性无关. 又 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是一组基，故任一向量 α 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，

又 $[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]P^{-1}$

故向量 α 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表示，

所以 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 V 的一组基.

$[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P$, P 为由基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵.

例 4.4.5 试证多项式组 $1,(x-1),(x-1)^2,\cdots,(x-1)^n$ (#)

也是线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 的一个基，并求由基 $1,x,x^2,\cdots,x^n$ 过渡到基 (#) 的过渡矩阵.

解: $\forall k\in\{0,1,2,\cdots,n\}$，由二项式展开定理有

$$(x-1)^k=(-1)^k+C_k^1(-1)^{k-1}x+C_k^2(-1)^{k-2}x^2+\cdots+C_k^{k-1}(-1)x^{k-1}+x^k$$

$$=(1,x,x^2,\cdots,x^k,x^{k+1},\cdots,x^n)\begin{pmatrix}(-1)^k\\C_k^1(-1)^{k-1}\\C_k^2(-1)^{k-2}\\\vdots\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}.$$ 其中 $P=\begin{bmatrix}1&-1&1&\cdots&(-1)^n\\0&1&-2&\cdots&C_n^1(-1)^{n-1}\\0&0&1&\cdots&C_n^2(-1)^{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{bmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}$

由于 $|P|=1\neq 0$，由 定理 4.4.2 知

$1,(x-1),(x-1)^2,\cdots,(x-1)^n$ 也是线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 的一个基，且过渡矩阵为 P.

则 $(1,(x-1),(x-1)^2,\cdots,(x-1)^n)=(1,x,x^2,\cdots,x^n)P$,

例 4.4.6 已知 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 为 $\beta_1=(1,2,1)^T$, $\beta_2=(1,-1,0)^T$, $\beta_3=(1,0,-1)^T$, 求自然基 $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\}$ 到基 B_2 的过渡矩阵 A.

解: 由 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$,

得过渡矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$.

在 $\mathbb{R}^n$ 中，由自然基 $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\}$ 到基 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的过渡矩阵 A，就是将 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 按列排成的矩阵.

即 $A=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$.

若要求两组非自然基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$； $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵，一种自然的做法是通过得到自然基与这两组基的过渡矩阵，于是就能得到这两组基的过渡矩阵. 下面关注向量在不同基下的坐标的问题，有定理

定理 4.4.3 设向量 $\alpha\in V$ 在两组基 $\mathcal{B}_V^{(1)}=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$和 $\mathcal{B}_V^{(2)}=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$下的坐标分别为 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 和 $y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$. 基 $\mathcal{B}_V^{(1)}$ 到基 $\mathcal{B}_V^{(2)}$ 的过渡矩阵为 P，则向量 α 在两组基下的坐标满足 $Py=x$ 或 $y=P^{-1}x$.

证: α 在基 $\mathcal{B}_V^{(1)}$ 和 $\mathcal{B}_V^{(2)}$ 下的坐标为 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 和 $y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$,

$$\therefore\alpha=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$$

由基 $\mathcal{B}_V^{(1)}$ 到 $\mathcal{B}_V^{(2)}$ 的过渡矩阵为 P，有 $[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P$,

所以 $\alpha=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]P\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\left(P\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}\right)=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$

由于 α 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 下的坐标是唯一的,

故 $Py=x$ 或 $y=P^{-1}x$. 称为坐标变换公式.

有了坐标变换公式，就可以得到向量在不同基下的坐标. 例如

§ 4.4.2 基变换与坐标变换

例 4.4.7 证明 $G_1=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$, $G_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$, $G_3=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$, $G_4=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 的一组基，并求 $A=\begin{bmatrix}0&1\\3&-3\end{bmatrix}$ 在此基下的坐标.

证: 因为矩阵 G_1,G_2,G_3,G_4 在标准基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的坐标分别为

$$x_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix},\quad x_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\quad x_3=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix},\quad x_4=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix},$$

记 $P=[x_1,x_2,x_3,x_4]$，则 G_1,G_2,G_3,G_4 可由标准基线性表示为：

$$[G_1,G_2,G_3,G_4]=[E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}]P.$$

而 $|P|=-2\neq0$，因此，由定理4.4.2知 G_1,G_2,G_3,G_4 也是 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 的一组基.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1\\3&-3\end{bmatrix}$ 在自然基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的坐标为

$$x=(0,1,3,-3)^T.$$

设矩阵 A 在基 G_1,G_2,G_3,G_4 下的坐标为 y，则由坐标变换公式有：

$$y=P^{-1}x=(0,-1,-2,3)^T.$$

第四章 向量空间与线性变换

课程重点难点

- §4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标
- §4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵

（期末考试考点）

- §4.3 线性空间的概念与性质
- §4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标
- §4.5 线性变换(课时所限，不讲)

*4.5 线性变换

在第 2 章中引入矩阵时，我们曾用 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 m 个变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 之间的线性关系式

$$\begin{cases}y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n,\\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ y_m=a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n.\end{cases}$$

表示一个从变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 的变换.

这样的反映两组变量之间的变换关系的线性关系式，有我们熟悉的矩阵形式：

$$y=Ax$$

而在引入矩阵乘法、可逆矩阵的逆矩阵时，2 维几何空间中的旋转变换更是具有直观的几何意义.

$$\begin{cases}u=\cos\varphi x-\sin\varphi y,\\ v=\sin\varphi x+\cos\varphi y.\end{cases}$$

但本章所讲的线性变换是抽象的，要在一般的线性空间中讨论.

*4.5 线性变换

定义4.5.1 设 X, Y 是数域 F 上的线性空间，如果有一个法则 σ，使 X 中每个元素 α 都有 Y 中唯一确定的元素 β 与之对应. 就称 σ 是 X 到 Y 的一个映射. 记作 $\sigma: X\to Y$，并称 β 为元素 α 在映射 σ 下的像，元素 α 为元素 β 在映射 σ 下的一个原像，记作 $\sigma(\alpha)=\beta$ 或 $\sigma:\alpha\mapsto\beta$.

注意： α 的像是唯一的，但 β 的原像不一定是唯一的.

线性空间 X 到它自身的映射，称为线性空间 X 的变换.

若线性空间 X 到 Y 的映射 σ 满足 $\sigma(X)\in Y$

(1)对 $\forall\,\alpha_1,\alpha_2\in X$，$\alpha_1\neq\alpha_2$，都有 $\sigma(\alpha_1)\neq\sigma(\alpha_2)$，就称 σ 为单射.

(2)对 $\forall\,\beta\in Y$，都存在 $\alpha\in X$，使 $\sigma(\alpha)=\beta$，则称 σ 为满射.

(3)若 σ 既是单射又是满射，则称 σ 为双射 (一一对应).

定义4.5.2 设 X, Y 是数域 F 上的线性空间，σ 是 X 到 Y 的一个映射，且：$\forall\alpha,\alpha_1,\alpha_2\in X$ 和 $\forall\lambda\in F$，都有：

$$\sigma(\alpha_1+\alpha_2)=\sigma(\alpha_1)+\sigma(\alpha_2),\quad \sigma(\lambda\alpha)=\lambda\sigma(\alpha)$$

则称 σ 为 X 到 Y 的线性映射.

注：线性空间 X 的每个元素 α 在线性映射 σ 下的像 $\sigma(\alpha)$ 也构成线性空间，称为像空间，是 X 的子空间.

*4.5 线性变换

例4.5.1 $f(x)=\sin x$ 是 $\mathbf{R}\to[-1,1]$ 的一个映射，是满射而不是单射.

$g(x)=e^x$ 是 $\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 的一个映射，是单射而不是满射.

$f(x)=ax$ 是 $\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 的一个线性映射，是双射(既是单射且是满射)，且有性质：$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$，$f(a_1x_1)=a_1f(x_1)$.

又例如，二元线性函数 $y=f(x_1,x_2)=a_1x_1+a_2x_2=(a_1,\ a_2)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^1$ 的一个线性映射.

在 n 维线性空间中也有类似的例子：设 $A\in\mathbf{R}^{m\times n}$，$\forall x\in\mathbf{R}^n$，

$$\sigma(x)=Ax \text{ 或 } \sigma:\ x\mapsto Ax\in\mathbf{R}^m$$

是 $\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}^m$ 的一个线性映射，满足：

$$\sigma(x_1+x_2)=A(x_1+x_2)=Ax_1+Ax_2=\sigma(x_1)+\sigma(x_2)$$
$$\sigma(\lambda x_1)=A(\lambda x_1)=\lambda Ax_1=\lambda\sigma(x_1)$$

为进一步讨论线性映射的性质，我们只讨论线性空间中的线性映射，先给出有限维线性空间的两个线性映射相等的条件.

*4.5 线性变换

有限维线性空间的线性映射被基的像唯一确定. 有

定理 4.5.1 设 $B=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 为线性空间 $V(F)$ 的基，如果两个线性映射 σ 和 τ 关于 B 的像完全相同， 即

$$\sigma(\alpha_i)=\tau(\alpha_i),\quad i=1,2,\ldots,n$$

则 $\sigma=\tau$.

要证两个线性映射相等，只须证线性空间的任意元素在映射 σ 和 τ 下的像相同.

证： $\forall\,\xi\in V(F)$，设 $\xi=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_n\alpha_n$，则

$$\begin{aligned}\sigma(\xi)&=x_1\sigma(\alpha_1)+x_2\sigma(\alpha_2)+\cdots+x_n\sigma(\alpha_n)\\&=x_1\tau(\alpha_1)+x_2\tau(\alpha_2)+\cdots+x_n\tau(\alpha_n)\\&=\tau(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n)=\tau(\xi)\end{aligned}$$

故 $\tau=\sigma$. 即线性映射被它在基上的像唯一确定.

注：定理并未明确 $V(F)$ 上的线性映射的像所在的空间，若其像空间是其自身，就是我们下面要讨论的线性空间到自身的线性映射，即线性变换.

4.5.1 线性变换的定义及其简单性质

定义4.5.3 设 $V(F)$ 是线性空间，若 $V(F)$ 的一个变换 σ 满足条件：

$\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $\forall \lambda \in F$， 都有：

$$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)，\ \sigma(\lambda\alpha)=\lambda\sigma(\alpha)$$

则称 σ 为 $V(F)$ 上的线性变换.

蕴涵了 σ 是 $V(F)$ 到 $V(F)$ 的映射.

σ 是 $V(F)$ 到 $V(F)$ 的线性映射.

变换概念是函数概念的推广.

$\sigma(\alpha)$为 α 的像，α 为 $\sigma(\alpha)$ 的原像.

线性变换定义中的条件可等价地表述为：

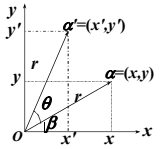
$\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $\forall \lambda, \mu \in F$， 都有

$$\sigma(\lambda\alpha+\mu\beta)=\lambda\sigma(\alpha)+\mu\sigma(\beta)$$

例如 R^2 中的旋转变换就是线性变换.

4.5.1 线性变换的定义及其简单性质

例 4.5.2 R^2 中每个向量绕原点按逆时针方向旋转 θ 角的变换 R_θ (如图)， 证明：R_θ是 R^2 上的一个线性变换.



下面就按照线性变换的定义来证明旋转变换 R_θ 是 R^2 上的一个线性变换.

定义4.5.3 设 $V(F)$ 是线性空间，若 $V(F)$ 的一个变换 σ 满足条件：

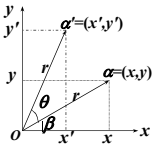
$\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $\forall \lambda \in F$， 都有：

$$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)，\quad \sigma(\lambda\alpha)=\lambda\sigma(\alpha)$$

则称 σ 为 $V(F)$ 上的线性变换.

4.5.1 线性变换的定义及其简单性质

例4.5.2 旋转变换: R^2中每个向量绕原点按逆时针方向旋转 θ角的变换 R_θ(如图)，是R^2上的一个线性变换.



证： $\forall \alpha=(x,y) \in R^2$， $R_\theta(\alpha)=\alpha'$， 即 $R_\theta(x,y)=(x',y')$

$x'=r\cos(\beta+\theta)=r\cos\beta\cos\theta-r\sin\beta\sin\theta=x\cos\theta-y\sin\theta$

$y'=r\sin(\beta+\theta)=r\sin\beta\cos\theta+r\cos\beta\sin\theta=y\cos\theta+x\sin\theta$

$R_\theta(\alpha)=R_\theta(x,y)$

$=(x\cos\theta-y\sin\theta,\ x\sin\theta+y\cos\theta)$

$\forall \alpha_1=(x_1,y_1)$， $\alpha_2=(x_2,y_2) \in R^2$ 和 $\forall \lambda, \mu \in R$，

$R_\theta(\lambda\alpha_1+\mu\alpha_2)=R_\theta(\lambda x_1+\mu x_2,\ \lambda y_1+\mu y_2)$

$=((\lambda x_1+\mu x_2)\cos\theta-(\lambda y_1+\mu y_2)\sin\theta,\ (\lambda x_1+\mu x_2)\sin\theta+(\lambda y_1+\mu y_2)\cos\theta)$

$=\lambda(x_1\cos\theta-y_1\sin\theta,\ x_1\sin\theta+y_1\cos\theta)+\mu(x_2\cos\theta-y_2\sin\theta,\ x_2\sin\theta+y_2\cos\theta)$

$=\lambda R_\theta(x_1,y_1)+\mu R_\theta(x_2,y_2)$

$=\lambda R_\theta(\alpha_1)+\mu R_\theta(\alpha_2)$

故 R_θ 是 R^2 上的一个线性变换.

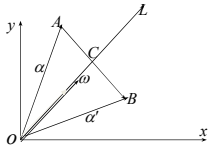
定义4.5.3 $\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $\forall \lambda, \mu \in F$，都有:

$\sigma(\lambda\alpha+\mu\beta)=\lambda\sigma(\alpha)+\mu\sigma(\beta)$

再看一个我们熟悉的线性变换(镜像变换).

4.5.1 线性变换的定义及其简单性质

例 4.5.3 镜像变换(镜面反射)：R^2 中变换 φ 将每个向量变换为关于过原点的直线 L (看作镜面) 相对称的向量，即 $\forall \alpha \in R^2$， $\varphi(\alpha)=\alpha'$ (如图)也是 R^2 上的一个线性变换.



证：设直线 L 的一个方向的单位向量为 ω，则

$$\overrightarrow{OC}=(\alpha,\omega)\omega$$

其中 (α,ω) 为 α 与 ω 的内积.

$\alpha'=\alpha+\overrightarrow{AB}=\alpha+2\overrightarrow{AC}=\alpha+2(\overrightarrow{OC}-\alpha)$

$=-\alpha+2(\alpha,\omega)\omega$

所以 $\varphi(\alpha)=\alpha'=-\alpha+2(\alpha,\omega)\omega$.

下面按照定义4.5.3 的等价条件来验证 φ 是线性变换.

因为对 $\forall \alpha, \beta \in R^2$ 和 $\forall \lambda, \mu \in R$, 都有：

$\varphi(\lambda\alpha+\mu\beta)=-(\lambda\alpha+\mu\beta)+2(\lambda\alpha+\mu\beta,\omega)\omega$

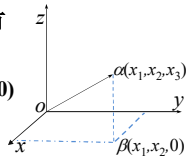
$=\lambda[-\alpha+2(\alpha,\omega)\omega]+\mu[-\beta+2(\beta,\omega)\omega]$

$=\lambda\varphi(\alpha)+\mu\varphi(\beta)$

故 φ 是线性变换.(下面有多个例子(如投影变换)不讲，仍保留在ppt中).

4.5.1 线性变换的定义及其简单性质

例 4.5.4 把 R^3 中的向量 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)$ 投影到 xoy 平面上的向量 $\beta=(x_1,x_2,0)$ (如图)，则 $P(\alpha)=\beta$ 是 R^3 上的线性变换.



证： $\forall \alpha=(a_1,a_2,a_3)$， $\beta=(b_1,b_2,b_3) \in R^3$， 有

$P(\alpha+\beta)=P(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$

$=(a_1+b_1,a_2+b_2,0)=(a_1,a_2,0)+(b_1,b_2,0)$

$=P(\alpha)+P(\beta)$

同理， $P(k\alpha)=kP(\alpha)$ $(\forall \alpha \in R^3, \forall k \in R)$.

由定义4.5.3 知 φ 是线性变换.

如果把 α, β 的坐标用列向量的形式表示：

$$\alpha=(x_1,x_2,x_3)^T，\ \beta=(y_1,y_2,y_3)^T,$$

则线性变换 $P(\alpha)=\beta$ 可用矩阵表示为 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

4.5.1 线性变换的定义及其简单性质

例 4.5.5 线性空间 R^n 上的下列变换：

恒等变换 I， $I(\alpha)=\alpha$， $(\forall \alpha \in R^n)$

零变换 θ， $\theta(\alpha)=0$， $(\forall \alpha \in R^n$， 0 是 R^n 的零元)

数乘变换 Λ， $\Lambda(\alpha)=\lambda\alpha$ $(\forall \alpha \in R^n$， λ 为实常数)

也是 R^n 上的线性变换.

定义4.5.3 $\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $\forall \lambda, \mu \in F$，都有:

$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$，$\sigma(\lambda\alpha)=\lambda\sigma(\alpha)$

或 $\sigma(\lambda\alpha+\mu\beta)=\lambda\sigma(\alpha)+\mu\sigma(\beta)$

利用定义可以证明 I、 θ、Λ 都是 R^n 上的线性变换(同学们自己验证).

而要证明一个变换 τ 不是线性变换，就只须验证定义 4.5.3 中的任意一个条件不满足即可.

例 4.5.6 R^3 中定义变换 $\tau(x_1,x_2,x_3)=(x_1^2,x_2+x_3,x_2)$，则 τ 不是线性变换.

证明：因为 $\forall \alpha=(a_1,a_2,a_3)$， $\beta=(b_1,b_2,b_3) \in R^3$， 有

$\tau(\alpha+\beta)=\tau(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$

$=((a_1+b_1)^2,\ a_2+a_3+b_2+b_3,\ a_2+b_2)$

$\neq(a_1^2,a_2+a_3,a_2)+(b_1^2,b_2+b_3,b_2)=\tau(\alpha)+\tau(\beta)$

故 τ 不是 R^3 中的线性变换. (也可以用 $\tau(\lambda\alpha)\neq\lambda\tau(\alpha)$来证明)

例 4.5.7 R^3 中的变换: $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 - 4x_3, 2x_3)$ 是线性变换.

证明：$\forall\ \alpha = (a_1, a_2, a_3)$, $\beta = (b_1, b_2, b_3) \in R^3$，有

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha+\beta) &= \sigma(a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3)\\ &= (a_1+a_2+b_1+b_2,\ a_2+b_2-4a_3-4b_3,\ 2a_3+2b_3)\\ &= (a_1+a_2,\ a_2-4a_3,\ 2a_3)+(b_1+b_2,\ b_2-4b_3,\ 2b_3)\\ &= \sigma(\alpha)+\sigma(\beta)\end{aligned}$$

同理, $\forall\ \alpha \in R^3$, $\forall\ \lambda \in R$, 有 $\sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha)$. 所以, σ 是 R^3 上的线性变换.

课堂练习 判断下列变换是否为线性变换.

(1)在线性空间 V 中,定义 $\sigma(\alpha) = \alpha + \eta$,其中 α 是 V 中任意向量,η 是 V 中一个固定的向量.

(2)在 R 中,定义 $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$,其中任意 $\alpha \in V$, $\alpha = (x_1, x_2, x_3)$.

解 (1)对任意的 $\alpha, \beta \in V$, $\sigma(\alpha+\beta) = (\alpha+\beta)+\eta$,

$$\sigma(\alpha)+\sigma(\beta) = \alpha+\eta+\beta+\eta = \alpha+\beta+2\eta,$$

$\sigma(k\alpha) = k\alpha + \eta$, $k\sigma(\alpha) = k(\alpha+\eta) = k\alpha + k\eta$,

∴当 $\eta \neq 0$ 时,σ 不是线性变换; 当 $\eta = 0$ 时,σ 是线性变换.

课堂练习 判断下列变换是否为线性变换.

(1)在线性空间 V 中,定义 $\sigma(\alpha) = \alpha + \eta$,其中 α 是 V 中任意向量,η 是 V 中一个固定的向量.

(2)在 R 中,定义 $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$,其中任意 $\alpha \in V$, $\alpha = (x_1, x_2, x_3)$.

解 (2)设任意 $\alpha = (x_1, x_2, x_3), \beta = (y_1, y_2, y_3) \in R^3$,

$$\alpha+\beta = (x_1+y_1, x_2+y_2, x_3+y_3),$$

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha+\beta) &= ((x_1+y_1)^2, x_2+y_2+x_3+y_3, (x_3+y_3)^2)\\ &= (x_1^2+2x_1y_1+y_1^2, x_2+y_2+x_3+y_3, x_3^2+2x_3y_3+y_3^2),\end{aligned}$$

而 $\sigma(\alpha)+\sigma(\beta) = (x_1^2, x_2+x_3, x_3^2)+(y_1^2, y_2+y_3, y_3^2)$

$$= (x_1^2+y_1^2, x_2+y_2+x_3+y_3, x_3^2+y_3^2),$$

所以 $\sigma(\alpha+\beta) \neq \sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$.

故 σ 不是线性变换.

定义4.5.3 设 $V(F)$ 是线性空间，若 $V(F)$ 的一个变换 σ 满足条件：

$\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $\forall \lambda \in F$，都有:

$$\sigma(\alpha+\beta) = \sigma(\alpha)+\sigma(\beta),\quad \sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha)$$

则称 σ 为 $V(F)$ 上的线性变换.

由线性变换的定义 4.5.3 易得线性空间 $V(F)$ 上的线性变换 σ 有以下性质：

(1) $\sigma(0) = 0$； $\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$ $\quad(\forall \alpha \in V)$

事实上，只须在式 $\sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha)$ 中取 $\lambda = 0$ 和 $\lambda = -1$，可得.

(2) $\sigma(\lambda\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m) = \lambda_1\sigma(\alpha_1) + \lambda_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + \lambda_m\sigma(\alpha_m)$

(其中 $\alpha_i \in V$, $\lambda_i \in F$, $i = 1, 2, \cdots, m$). 可用数学归纳法证之.

即线性映射 σ 把 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合映射为它们的像 $\sigma(\alpha_1)$, $\sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_m)$ 的同样的线性组合.

(3) 若 $V(F)$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关，则其像 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_m)$ 也线性相关.

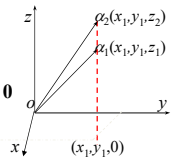
证：由于存在不全为零的数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in F$，使得

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m = 0$$

故 $\sigma(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m) = \sigma(0)$ $\quad\sigma(0) = 0$

即 $\lambda_1\sigma(\alpha_1) + \lambda_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + \lambda_m\sigma(\alpha_m) = 0$

所以， $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_m)$ 也线性相关.



但 (3) 的逆命题不成立，即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，其像 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_m)$ 可能线性相关.

如 R^3 中的投影变换 P 把 $\alpha_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\alpha_2 = (x_1, y_1, z_2)$ $(z_1 \neq z_2)$ 分别变换为

$$P(\alpha_1) = P(\alpha_2) = (x_1, y_1, 0)$$

显然 α_1, α_2 线性无关(因为 $z_1 \neq z_2$)，而其像 $P(\alpha_1)$，$P(\alpha_2)$ 线性相关.

(4) 有限维线性空间的线性映射不仅被它的基的像所确定，而且被基的像唯一确定. 有定理

定理 4.5.1 设 $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 为线性空间 $V(F)$ 的基，如果两个线性变换 σ 和 τ 关于 B 的像完全相同， 即

$$\sigma(\alpha_i) = \tau(\alpha_i),\quad i = 1, 2, \ldots, n$$

则 $\sigma = \tau$.

要证两个线性变换相等，只须证线性空间的任意元素在线性变换 σ 和 τ 下的像相同.

证： $\forall\ \xi \in V(F)$，设 $\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \ldots + x_n\alpha_n$，则

$$\begin{aligned}\sigma(\xi) &= x_1\sigma(\alpha_1) + x_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + x_n\sigma(\alpha_n)\\ &= x_1\tau(\alpha_1) + x_2\tau(\alpha_2) + \cdots + x_n\tau(\alpha_n)\\ &= \tau(x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n) = \tau(\xi)\end{aligned}$$

故 $\tau = \sigma$

即线性变换被它在基上的像唯一确定.

在前面讨论 R^n 时，我们曾用 $y = Ax$ 来表示坐标变换，有矩阵与坐标变换的一一对应关系，当然矩阵是与 R^n 的基相联系的.

下面讨论一般的线性变换在某组基下的矩阵表示，先看一个例子.

例4.5.8 全体二阶实矩阵构成实数域 R 上的线性空间，取固定实数矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，在 V 中定义一个变换：$\sigma(X) = AX - XA$,其中 X 是 V 中任意向量.

(1)证明 σ 是一个线性变换;(2)证明对任意 $X, Y \in V$,恒有 $\sigma(XY) = \sigma(X)Y + X\sigma(Y)$;

(3)在 V 中取一组基 $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,写出 σ 在该基下的矩阵.

解 (1)对任意 $X, Y \in V, k \in R$, $\sigma(X+Y) = A(X+Y) - (X+Y)A = AX + AY - XA - YA$

$$= (AX - XA) + (AY - YA) = \sigma(X) + \sigma(Y)$$

$\sigma(kX) = A(kX) - (kX)A = k(AX - XA) = k\sigma(X)$. 故 σ 是 V 上的一个线性变换.

(2) $\sigma(XY) = A(XY) - (XY)A = (AX)Y - (XA)Y + X(AY) - X(YA)$

$$= (AX - XA)Y + X(AY - YA) = \sigma(X)Y + X\sigma(Y).$$

(3) $\sigma(E_1) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \end{pmatrix}$, 即 $\sigma(E_1) = -bE_2 + cE_3$. 同理, 有

$\sigma(E_2) = -cE_1 + (a-d)E_2 + cE_4$, $\sigma(E_3) = bE_1 + (d-a)E_3 - bE_4$, $\sigma(E_4) = bE_2 - cE_3$.

所以 $\sigma(E_1, E_2, E_3, E_4) = (E_1, E_2, E_3, E_4)\begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}$, 即: σ 在基 E_1, E_2, E_3, E_4 下的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}$.

在例 4.5.8 中，讨论了二阶实矩阵所构成的实数域 R 上的线性空间的线性变换在一组基下的矩阵，下面讨论一般的线性空间的线性变换在某组基下的矩阵表示.

若线性空间 $V(F)$ 的基 $B=\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 的像 $\sigma(\alpha_i) \in V(F)$ $(i=1, 2, \ldots, n)$，可经 $V(F)$ 的基 $B=\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 线性表示为：

$$\begin{cases} \sigma(\alpha_1)=a_{11}\alpha_1+a_{21}\alpha_2+\cdots+a_{n1}\alpha_n \\ \sigma(\alpha_2)=a_{12}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{n2}\alpha_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \sigma(\alpha_n)=a_{1n}\alpha_1+a_{2n}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n \end{cases} \quad (*)$$

记 $\sigma(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)=(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n))$. 则(*)可用矩阵形式表示为

有

$$\sigma(\alpha_j)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}, \quad \sigma(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

即 $\sigma(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A$.

其中：A 是基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的像 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 用基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示 (*) 的系数矩阵的转置，A 的第 j 列是 $\sigma(\alpha_j)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标.

这里的矩阵 A 就是线性变换在某组基下的矩阵.

定义4.5.4 设 $B=\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 为线性空间 $V(F)$ 的基，σ 为 $V(F)$ 上的线性变换，把基 B 在线性变换 σ 下的像 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 关于基 B 的坐标按列排成的矩阵

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

称为线性空间 $V(F)$ 上的线性变换 σ 关于基 B 的矩阵.

选定 $V(F)$ 的基之后，线性变换 σ 与矩阵 A 是一一对应的，也是唯一的.

即在 V_n 中取定一个基后：由线性变换 σ 可唯一地确定一个矩阵 A.

反之，由一个矩阵 A 也可唯一地确定一个线性变换 σ.

在给定一个基的条件下，线性变换与矩阵是一一对应的，对 V 的不同的基，对应的矩阵一般是不同的. 但 R^n 上的恒等变换 I，数乘变换 Λ，零变换 θ 等线性变换在任何基下的矩阵分别为 n 阶单位矩阵、数量矩阵和零矩阵.

选定 V 的基之后，V 的元素及其在线性变换 σ 下的像的坐标有以下关系：

定理 4.5.2 设 $V(F)$ 上的线性变换 σ 关于基 $B=\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 的矩阵为 A，如果 α 和 $\sigma(\alpha)$ 在基 B 下的坐标分别为

$$x=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}} \text{ 和 } y=(y_1, y_2, \cdots, y_n)^{\mathrm{T}},$$

则 $y=Ax$.

证：已知 $\sigma(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)=(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots \sigma(\alpha_n))=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)A$, (1)

$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_n\alpha_n=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)x$ (α 在 B 下的坐标为 x)

$\sigma(\alpha)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)y$ (2) ($\sigma(\alpha)$ 在 B 下的坐标为 y)

$\sigma(\alpha)=\sigma(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_n\alpha_n)=x_1\sigma(\alpha_1)+x_2\sigma(\alpha_2)+\cdots+x_n\sigma(\alpha_n)$

$=(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n))x$ (3) (1) 代入 (2) 得

$\sigma(\alpha)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)Ax$ (4)

由(2), (4) 得 $y=Ax$.

解非齐次线性方程组 $Ax=y$，就是由线性变换的像 $\sigma(\alpha)$ 在 B 下的坐标 y，去求原像 α 在 B 下的坐标 x.

例4.5.9 求例 4.5.2 中的旋转变换 R_θ 在标准正交基 $B=\{e_1, e_2\}$ (如图)下的矩阵.

$\forall \alpha=(x, y) \in R^2$, $R_\theta(\alpha)=\alpha'$, 即 $R_\theta(x, y)=(x', y')$

$x'=r\cos(\beta+\theta)=r\cos\beta\cos\theta-r\sin\beta\sin\theta=x\cos\theta-y\sin\theta$

$y'=r\sin(\beta+\theta)=r\sin\beta\cos\theta+r\cos\beta\sin\theta=y\cos\theta+x\sin\theta$

$R_\theta(\alpha)=R_\theta(x, y)$

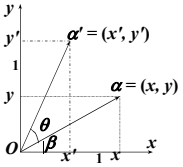
$=(x\cos\theta-y\sin\theta, \ x\sin\theta+y\cos\theta)$

解：$R_\theta(\alpha)=R_\theta(x, y)$

$=(x\cos\theta-y\sin\theta, \ x\sin\theta+y\cos\theta)$

将 $e_1=(1, 0)$, $e_2=(0, 1)$ 代入，得

$$\begin{cases} R_\theta(e_1)=(\cos\theta)e_1+(\sin\theta)e_2 \\ R_\theta(e_2)=(-\sin\theta)e_1+(\cos\theta)e_2 \end{cases}$$



即 $R_\theta(e_1, e_2)=(e_1, e_2)\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

$$R=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

矩阵 R 就是平面旋转变换 R_θ 关于标准正交基 $\{e_1, e_2\}$ 的矩阵.

例4.5.10 对例 4.5.3 中的镜像变换 φ，求它在 R^2 的标准正交基 $B=\{\omega, \eta\}$ (如图)下的矩阵.

解：$\forall \alpha \in R^2$ 有 $\varphi(\alpha)=-\alpha+2(\alpha, \omega)\omega$

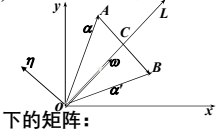
$$\begin{cases} \varphi(\omega)=\omega \\ \varphi(\eta)=-\eta \end{cases} \quad \text{即} \quad \varphi(\omega, \eta)=(\omega, \eta)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

镜像变换 φ 在标准正交基下的矩阵：

$$H=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

这里的 H 称为反射矩阵，是正交矩阵.

例 4.5.3 镜像变换 (镜面反射)：R^2 中每个向量关于过原点的直线 L (看作镜面) 相对称的变换 φ，即 $\forall \alpha \in R^2$, $\varphi(\alpha)=\alpha'$ (如图) 也是 R^2 上的一个线性变换.



上例中的旋转变换 R_θ 在标准正交基 $B=\{e_1, e_2\}$ 下的矩阵：

$$R=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

称为初等旋转矩阵，也是正交矩阵.

所以，初等旋转变换和镜像变换是正交变换.

例 4.5.11 设 σ 是 R^3 的一个线性变换，$B=\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是 R^3 的一组基.

其中：$\alpha_1=(1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(1, 1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$

$\sigma(\alpha_1)=(1, -1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\sigma(\alpha_2)=(-1, 1, -1)^{\mathrm{T}}$, $\sigma(\alpha_3)=(1, -1, 2)^{\mathrm{T}}$

(1) 求 σ 在基 B 下的矩阵 A； (2) 求 $\sigma^2(\alpha_1)$，$\sigma^2(\alpha_2)$，$\sigma^2(\alpha_3)$；

(3) 已知 $\sigma(\beta)$ 在基 B 下的坐标为 $y=(2, 1, -2)^{\mathrm{T}}$，问 $\sigma(\beta)$ 的原像 β 是否唯一？并求 β 在 B 下的坐标.

解 (1) 方法1. 由 $\sigma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \sigma(\alpha_3))=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A$

以列向量的形式代入上式，得矩阵方程

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}A, \quad \text{得} \quad A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

方法2. 将基 B 在线性变换 σ 下的像 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \sigma(\alpha_3)$ 用基 B 线性表示

$$\begin{cases} \sigma(\alpha_1)=2\alpha_1-\alpha_2 \\ \sigma(\alpha_2)=-2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3 \\ \sigma(\alpha_3)=2\alpha_1-3\alpha_2+2\alpha_3 \end{cases} \quad \text{直接得} A=\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

例 4.5.11 σ 是 R^3的一个线性变换，$B=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$是$R^3$的一组基.其中:$\alpha_1=(1,0,1)^T$，$\alpha_2=(1,1,0)^T$，$\alpha_3=(1,1,1)^T$； $\sigma(\alpha_1)=(1,-1,0)^T$, $\sigma(\alpha_2)=(-1,1,-1)^T$, $\sigma(\alpha_3)=(1,-1,2)^T$. (1)求 σ 在基 B 下的矩阵A; (2)求$\sigma^2(\alpha_1)$, $\sigma^2(\alpha_2)$,$\sigma^2(\alpha_3)$; (3) 已知 $\sigma(\beta)$ 在基 B 下的坐标为 $y=(2,1,-2)^T$，问$\sigma(\beta)$ 的原像 β 是否唯一？并求β在 B 下的坐标.

解(续) (2) 方法1. 由 (1) 知 $\sigma(\alpha_1)_B=(2,-1,0)^T \xrightarrow{\text{记为}} x$，

$$\begin{cases}\sigma(\alpha_1)=2\alpha_1-\alpha_2\\ \sigma(\alpha_2)=-2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3\\ \sigma(\alpha_3)=2\alpha_1-3\alpha_2+2\alpha_3\end{cases}$$

$\sigma^2(\alpha_1)_B=\sigma(\sigma(\alpha_1))_B=Ax=(6,-4,1)^T$

$$A=\begin{bmatrix}2&-2&2\\-1&2&-3\\0&-1&2\end{bmatrix}\quad Ax=\begin{bmatrix}2&-2&2\\-1&2&-3\\0&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\-1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\-4\\1\end{bmatrix}\quad A^2=\begin{bmatrix}2&-2&2\\-1&2&-3\\0&-1&2\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}6&-10&14\\-4&9&-14\\1&-4&7\end{bmatrix}$$

所以 $\sigma^2(\alpha_1)=6\alpha_1-4\alpha_2+\alpha_3=(3,-3,1)^T$， 同理得 $\sigma^2(\alpha_2)$，$\sigma^2(\alpha_3)$.

方法2. 由$\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A$，

$\sigma(\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3))=\sigma((\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A)=(\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3))A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^2$

所以，$\sigma^2(\alpha_1)=6\alpha_1-4\alpha_2+\alpha_3=(3,-3,1)^T$

$\sigma^2(\alpha_2)=-10\alpha_1+9\alpha_2-4\alpha_3=(-5,5,-4)^T$

$\sigma^2(\alpha_3)=14\alpha_1-14\alpha_2+7\alpha_3=(7,-7,7)^T$

在给定基下，线性变换与矩阵一一对应，不同基下的矩阵一般不同，它们有何关系呢？ 有定理

(3) 已知 $(\sigma(\beta))_B=y=(2,1,-2)^T$，记 $(\beta)_B=x$， 由 $Ax=y$，即：

$$\begin{bmatrix}2&-2&2\\-1&2&-3\\0&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\-2\end{bmatrix}$$

解得 $x=(3,2,0)^T+k(1,2,1)^T$，k为任意常数. 所以 $\sigma(\beta)$ 的原像 β 不唯一.

4.5.2 线性变换的矩阵表示

定理 4.5.3 设线性变换 σ 在基 $B_1=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 和 $B_2=\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}$ 下的矩阵分别为 A 和 B， 基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵为 C，则 $B=C^{-1}AC$.

证：由已知条件 $\sigma(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A$ 和 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)C$

得 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)C^{-1}$

得 $\sigma((\beta_1,\cdots,\beta_n)C^{-1})=\sigma(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=((\beta_1,\cdots,\beta_n)C^{-1})A$

上式左端等于 $(\sigma(\beta_1,\cdots,\beta_n))C^{-1}$，所以$(\sigma(\beta_1,\cdots,\beta_n))C^{-1}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)(C^{-1}A)$

即 $\sigma(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)(C^{-1}AC)$

故 σ 关于基 B_2 所对应的矩阵 $B=C^{-1}AC$.

所以，相似矩阵(见第 5 章定义)表示相同的线性变换. 定理 4.5.3 说明：同一个线性变换在不同基下的矩阵 A 与 B 是相似矩阵.

反之，如果 σ 在基 $B_1=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 下的矩阵为 A， 则 $B=C^{-1}AC$ 是 σ 关于另一个基 $\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}$ 的矩阵， 且基 $\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}$ 是由基 B_1 经变换矩阵 C 而得到的，即 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)C$. (基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵为 C)

例 4.5.11 设 R^3 的线性变换 σ在自然基 $\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\}$ 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$

(1) 求 σ在基$\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$下对应的矩阵 B，其中$\beta_1=(1,1,1)^T$,$\beta_2=(-1,1,0)^T$, $\beta_3=(-1,0,1)^T$； (2)$\alpha=(1,2,3)^T$, 求$\sigma(\alpha)$ 在基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 下的坐标向量 y.

解 (1)先求基 $\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\}$ 到基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 的过渡矩阵 C，使 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)C$

自然基到基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 的过渡矩阵即为基向量为列向量的矩阵：

$$C=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix},\quad C^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$$

由定理 4.5.3 有线性变换 σ 在基$\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$下的矩阵：

$$B=C^{-1}AC=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}$$

(2) 设$\alpha=(1,2,3)^T$在基$\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$下的坐标向量为 x，

则 $x=C^{-1}y=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$

设 $\sigma(\alpha)$ 在基$\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$下的坐标向量为 y，则

$$y=Bx=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}$$

所以，$\sigma(\alpha)=0\beta_1+0\beta_2+3\beta_3=3\beta_3$.

我们已经知道，对给定线性空间 V_n中的一个线性变换 σ，取定一个基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 后，σ 就被基的像 $\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n)$ 唯一地确定，从而 σ 在这组基下可用唯一确定的一个矩阵 A 来表示. 相反，对任意给定的一个矩阵 A，是否也必是某个线性变换 σ 在给定基下的矩阵呢？有定理 4.5.4

4.5.2 线性变换的矩阵表示

定理 4.5.4 设 $B=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 是 R^n 的基，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 R^n 中任意 n 个向量，则存在唯一的线性变换 σ，使得 $\sigma(\alpha_j)=\beta_j \quad j=1,2,\cdots,n.$

证：先定义一个变换 σ，对 $\forall\,\xi=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n\in R^n$，定义变换

$$\sigma(\xi)=x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_n\beta_n$$

当 $x_i=1$，$x_j=0\ (j\neq i)$ 时，$\sigma(\xi)=\sigma(\alpha_i)=\beta_i\ (i=1,2,\cdots,n)$.

再证 σ是线性的，因为对 $\forall\,\lambda_1,\lambda_2\in F$ 和 $\forall\,\xi_1,\xi_2\in R^n$ 其中 ξ_1，ξ_2 为

$\xi_1=b_1\alpha_1+b_2\alpha_2+\cdots+b_n\alpha_n$， $\xi_2=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_n\alpha_n$

有 $\sigma(\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2)=\sigma((\lambda_1b_1+\lambda_2c_1)\alpha_1+(\lambda_1b_2+\lambda_2c_2)\alpha_2+\cdots+(\lambda_1b_n+\lambda_2c_n)\alpha_n)$

$=(\lambda_1b_1+\lambda_2c_1)\beta_1+(\lambda_1b_2+\lambda_2c_2)\beta_2+\cdots+(\lambda_1b_n+\lambda_2c_n)\beta_n$

$=\lambda_1(b_1\beta_1+b_2\beta_2+\cdots+b_n\beta_n)+\lambda_2(c_1\beta_1+c_2\beta_2+\cdots+c_n\beta_n)$

$=\lambda_1\sigma(\xi_1)+\lambda_2\sigma(\xi_2)$ 所以 σ是线性的.

这就证明了σ的存在性. σ的唯一性在定理 4.5.1 中已经论述.

定理 4.5.1 设线性空间 $V(F)$ 的基 $B=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$，如果两个线性映射 σ和 τ关于 B 的像完全相同，即 $\sigma(\alpha_i)=\tau(\alpha_i), i=1,2,\ldots,n$，则 $\sigma=\tau$.

下面再讨论线性变换的运算(不讲，10页 ppt)

4.5.3 线性变换的运算

定义 4.5.4 设σ,τ是线性空间 $V(F)$ 的两个线性变换，规定 σ与 τ之和 $\sigma+\tau$ 及 λ 与 σ 之数量乘积 $\lambda\sigma$ 分别为

$$(\sigma+\tau)(\alpha)=\sigma(\alpha)+\tau(\alpha);\quad (\lambda\sigma)(\alpha)=\lambda(\sigma(\alpha)),\quad \alpha\in V,\ \lambda\in F.$$

事实上，$(\sigma+\tau)$，$(\lambda\sigma)$ 也是线性变换.

对 $\forall\alpha_1,\alpha_2\in V$ 和 $\forall\lambda_1,\lambda_2\in F$，有：

$(\sigma+\tau)(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)$

$=\sigma(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)+\tau(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)$

$=\lambda_1\sigma(\alpha_1)+\lambda_2\sigma(\alpha_2)+\lambda_1\tau(\alpha_1)+\lambda_2\tau(\alpha_2)$

$=\lambda_1(\sigma+\tau)(\alpha_1)+\lambda_2(\sigma+\tau)(\alpha_2)$

$(\lambda\sigma)(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)$

$=\lambda(\sigma(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2))$

$=\lambda(\lambda_1\sigma(\alpha_1)+\lambda_2\sigma(\alpha_2))$

$=\lambda_1(\lambda\sigma)(\alpha_1)+\lambda_2(\lambda\sigma)(\alpha_2)$

即证明了：两个线性变换的和 $\sigma+\tau$及数量乘积 $\lambda\sigma$ 也是线性变换.

定义4.5.2 设 $V(F)$ 是线性空间，若 $V(F)$ 的一个变换 σ 满足条件：

$\forall\alpha,\beta\in V$ 和 $\forall\lambda,\mu\in F$，都有

$\sigma(\lambda\alpha+\mu\beta)=\lambda\sigma(\alpha)+\mu\sigma(\beta)$，

则称 σ为 $V(F)$ 上的线性变换.

线性变换的加法 (和)及数量乘积运算是线性运算，再看线性变换乘法运算.

4.5.3 线性变换的运算

先关注两个线性变换的加法及乘法运算的运算规律：

线性变换的加法和乘法满足结合律:

$$(\sigma+\tau)+\varphi=\sigma+(\tau+\varphi),\quad (\sigma\tau)\varphi=\sigma(\tau\varphi)$$

加法满足交换律，乘法不满足交换律:

$$\sigma+\tau=\tau+\sigma,\quad \sigma\tau\neq\tau\sigma$$

但乘法对加法满足左、右分配律:

$$\varphi(\sigma+\tau)=\varphi\sigma+\varphi\tau,\quad (\sigma+\tau)\varphi=\sigma\varphi+\tau\varphi$$

上述线性变换的加法及乘法运算的运算规律与矩阵的加法及乘法运算的运算规律类似.

可利用矩阵来讨论线性变换，先给出如下定理：

定理 4.5.5 设线性空间的线性变换 σ,τ 在 V 的基 $B_1=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 下的矩阵分别为 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{n\times n}$， 则在该基下线性变换的和 $\sigma+\tau$、数量乘积 $\lambda\sigma$及乘积 $\sigma\tau$ 的矩阵分别为 $A+B$，λA 和 AB.

4.5.3 线性变换的运算

定理 4.5.5 设线性空间 V 的线性变换 σ, τ 在 V 的基 $B_1=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 下的矩阵分别为 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{n\times n}$，则在该基下 $\sigma+\tau$，$\lambda\sigma$ 和 $\sigma\tau$ 的矩阵分别为 $A+B$，λA 和 AB.

证：因为线性变换 σ, τ 在基 B_1 下的矩阵分别为 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{n\times n}$，

所以 $\sigma(\alpha_j)=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}\alpha_i$； $\tau(\alpha_j)=\sum_{i=1}^{n}b_{ij}\alpha_i$， $j=1,2\cdots,n$.

得 $(\sigma+\tau)(\alpha_j)=\sigma(\alpha_j)+\tau(\alpha_j)=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}\alpha_i+\sum_{i=1}^{n}b_{ij}\alpha_i=\sum_{i=1}^{n}(a_{ij}+b_{ij})\alpha_i$， $j=1,2\cdots,n$

$a_{ij}+b_{ij}$ 是矩阵 $A+B$ 的第 i 行、第 j 列的元素，所以 $\sigma+\tau$ 在该基下的矩阵是 $A+B$. 同理可证 $\lambda\sigma$ 在该基下的矩阵是 λA. 再看 $\sigma\tau$ 的矩阵：

$$(\sigma\tau)(\alpha_j)=\sigma(\tau(\alpha_j))=\sigma(\sum_{i=1}^{n}b_{ij}\alpha_i)=\sum_{i=1}^{n}b_{ij}\sigma(\alpha_i)=\sum_{i=1}^{n}b_{ij}(\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\alpha_k)=\sum_{k=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}a_{ki}b_{ij})\alpha_k=\sum_{k=1}^{n}c_{kj}\alpha_k$$

和号交换次序

其中 $c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}b_{ij}=a_{k1}b_{1j}+a_{k2}b_{2j}+\cdots+a_{ki}b_{ij}$ 是矩阵 AB 的第 k 行、第 j 列的元素.

定理 4.5.5 说明：对线性变换的研究可以转化为对矩阵的研究.

对应于可逆矩阵，我们有可逆线性变换.

4.5.3 线性变换的运算

定理 4.5.5 设线性空间的线性变换 σ, τ 在 V 的基 $B_1=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 下的矩阵分别为 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{n\times n}$，则在该基下 $\sigma+\tau$，$\lambda\sigma$ 和 $\sigma\tau$ 的矩阵分别为 $A+B$，λA 和 AB.

对线性变换的研究可转化为对矩阵的研究，对应于可逆矩阵有可逆线性变换.

如果线性变换 σ 在基 B_1 下的矩阵可逆， 则称 σ 为可逆的线性变换.

线性变换 σ 可逆，也可定义为：

若存在线性变换 τ， 使得

$$\tau\sigma=\sigma\tau=I \text{ (恒等变换)},$$

则称 σ 为可逆的线性变换，而 τ 是 σ 的逆变换，σ 是 τ 的逆变换， 即 σ 与 τ 互为逆变换.

若 σ、τ 关于基 B_1 对应的矩阵分别为 A、B，由于恒等变换 I 对应单位矩阵 I， 因此，有互为逆变换的 σ、τ 的矩阵 A、B 互为逆矩阵， 即：

$$BA=AB=I \text{ (单位矩阵)}$$

4.5.4 线性变换的像(值域)与核

定义4.5.5 设 σ 是线性空间 $V(F)$ 的一个线性变换，V 的所有元素在 σ 下的像所组成的集合

$$\sigma(V)=\{\beta\,|\,\beta=\sigma(\alpha),\ \alpha\in V\}$$

称为 σ 的像(或称 σ 的值域)，V 的零元 θ 在 σ 下的完全原像

$$\sigma^{-1}(\theta)=\{\alpha\,|\,\sigma(\alpha)=\theta,\ \alpha\in V\}$$

称为 σ 的核.

线性变换 σ 的像 $\sigma(V)$ 也常记作 Im σ;

线性变换 σ 的核 $\sigma^{-1}(\theta)$ 也常记作 Ker σ.

例 4.5.13 R^2 上的旋转变换 R_θ 和像变换 ϕ 的像(值域)都是 R^2 自身，它们的核都只含一个零向量 { 0 }.

4.5.4 线性变换的像(值域)与核

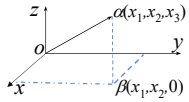
例 4.5.14 本节例 4.5.4 的 R^3 上的投影变换 P 的像和核为

$P(R^3)=\text{Im } P=L(e_1,e_2)$;

$P^{-1}(0)=\text{Ker } P=L(e_3)$

关于的像和核，有以下结论：

例 4.5.4 把 R^3 中的向量 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)$ 投影到 xoy 平面上的向量 $\beta=(x_1, x_2, 0)$ (如图)，则 $P(\alpha)=\beta$ 是 R^3 上的线性变换.



(1) $\sigma(V)$是线性空间 $V(F)$ 的一个子空间. 因为：

由 $\sigma(\theta)=\theta$ 可知 $\sigma(V)$ 是非空集，

而且 $\forall\beta_1,\beta_2\in\sigma(V)$，$\alpha_1,\alpha_2\in V$，使得 $\sigma(\alpha_1)=\beta_1$ 和 $\sigma(\alpha_2)=\beta_2$，

于是 $\forall\lambda_1,\lambda_2\in F$，有

$$\lambda_1\beta_1+\lambda_2\beta_2=\lambda_1\sigma(\alpha_1)+\lambda_2\sigma(\alpha_2)=\sigma(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)\in\sigma(V_1)$$

(2) Ker σ 是 V 的一个子空间.

因为： $\sigma^{-1}(\theta)$不是空集 $(\theta\in\sigma^{-1}(\theta))$.

$\forall\alpha_1,\alpha_2\in\sigma^{-1}(\theta)$ 和 $\forall\lambda_1,\lambda_2\in F$，有

$$\sigma(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)=\lambda_1\sigma(\alpha_1)+\lambda_2\sigma(\alpha_2)=\lambda_1\theta+\lambda_2\theta=\theta$$

所以，$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2\in\sigma^{-1}(\theta)$. 所以，$\sigma^{-1}(\theta)$是 V 的一个子空间.

4.5.4 线性变换的像(值域)与核

定义4.5.5 设 σ 是线性空间 $V(F)$ 的一个线性变换，V 的所有元素在 σ 下的像所组成的集合 $\sigma(V)=\{\beta\,|\,\beta=\sigma(\alpha),\ \alpha\in V\}$ 称为 σ 的像(或称 σ 的值域)，V 的零元 θ 在 σ 下的完全原像 $\sigma^{-1}(\theta)=\{\alpha\,|\,\sigma(\alpha)=\theta,\ \alpha\in V\}$ 称为 σ 的核.

关于的像和核，有以下结论：

(3) 线性映射 σ 是单射 $\Leftrightarrow\sigma^{-1}(\theta)=\{\theta\}$.

证 (必要性) 如果 σ 是单射，则 $\forall\alpha\in V$， 由

$$\sigma(\alpha)=\theta=\sigma(\theta)$$

推出 $\alpha=\theta$， 所以， $\sigma^{-1}(\theta)=\{\theta\}$.

(充分性) 如果 $\sigma^{-1}(\theta)=\{\theta\}$，则由 $\sigma(\alpha_1)=\sigma(\alpha_2)$， 即

$$\sigma(\alpha_1)-\sigma(\alpha_2)=\sigma(\alpha_1-\alpha_2)=\theta$$

可得 $\alpha_1-\alpha_2=\theta$，即 $\alpha_1=\alpha_2$， 故 σ 是单射.

σ 的值域的维数 dim $\sigma(V)$ 称为 σ 的秩，常记作 $r(\sigma)$;

σ 的核的维数 dim Ker σ 称为 σ 的零度，常记作 $N(\sigma)$.

有定理：

定理 4.5.6 设 σ 是线性空间 $V(F)$ 上的一个线性变换，且 dim(V)$=n$，则

$$r(\sigma)+N(\sigma)=n \quad \text{即} \quad \dim\sigma(V)+\dim(\text{Ker }\sigma)=n.$$

证：设 dim(Ker σ)$=k$， $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k\}$ 是 Ker σ 的一个基，把 B_1 扩充为 V 的基 $B=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1},\cdots,\alpha_n\}$.

由于 $\forall\ \alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n\in V$

$$\sigma(\alpha)=x_1\sigma(\alpha_1)+x_2\sigma(\alpha_2)+\cdots+x_n\sigma(\alpha_n)\in\sigma(V)$$

又因为 $\sigma(\alpha_i)=\theta$ $(i=1,\cdots,k)$， 所以 σ 的值域(像)

$$\sigma(V)=L(\sigma(\alpha_{k+1}),\cdots,\sigma(\alpha_n))$$

因此，只需证明 $r(\sigma)=n-k$， 即：$\sigma(\alpha_{k+1}),\cdots,\sigma(\alpha_n)$ 线性无关.

设 $$c_{k+1}\sigma(\alpha_{k+1})+\cdots+c_n\sigma(\alpha_n)=\theta$$

即 $$\sigma(c_{k+1}\alpha_{k+1}+\cdots+c_n\alpha_n)=\theta$$

所以， $c_{k+1}\alpha_{k+1}+\cdots+c_n\alpha_n(\in\text{Ker }\sigma)$ 可被核的基 B_1 线性表示，

于是有 $c_1\alpha_1+\cdots+c_k\alpha_k-c_{k+1}\alpha_{k+1}-\cdots-c_n\alpha_n=\theta$

因为 $B=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1},\cdots,\alpha_n\}$ 为 V 的基，所以

$$c_1=\cdots=c_k=c_{k+1}=\cdots=c_n=0$$

因此 $\sigma(\alpha_{k+1}),\cdots,\sigma(\alpha_n)$ 线性无关.

故 $\dim\sigma(V)=n-k=n-\dim(\text{Ker }\sigma)$， 即：$\dim\sigma(V)+\dim(\text{Ker }\sigma)=n$.

定理 4.5.6 设 σ 是线性空间 $V(F)$ 上的一个线性变换，且 $\dim(V)=n$，则

$$r(\sigma)+N(\sigma)=n \quad 即 \quad \dim\sigma(V)+\dim(\mathrm{Ker}\,\sigma)=n.$$

证(续)：

$$r(\sigma)=\dim\sigma(V)=r(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n))$$

$$(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n))=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix},$$

线性空间 $V(F)$ 的基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 在线性变换 σ 下的像组 $\{\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\ldots,\sigma(\alpha_n)\}$ 与矩阵 A 的列向量组有相同的线性相关性，证明如下： 设

$$x_1\sigma(\alpha_1)+x_2\sigma(\alpha_2)+\cdots+x_n\sigma(\alpha_n)=\theta \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{n}x_j\sigma(\alpha_j)=\sum_{j=1}^{n}x_j(\sum_{i=1}^{n}a_{ij}\alpha_i)=\sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j)\alpha_i=\theta$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，得 $\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=0 \quad (i=1,2,\cdots,n)$，即：$Ax=0$ (2)

若 $\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\ldots,\sigma(\alpha_n)$ 线性无关，即(1)只有零解，则 $Ax=0$ 只有零解，即 A 的列向量组线性无关. 反之亦然.

$$r(\sigma)=\dim\sigma(V)=r(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n))$$

$$(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n))=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix},$$

线性空间 $V(F)$ 的基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 在线性变换 σ 下的像组 $\{\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\ldots,\sigma(\alpha_n)\}$ 与矩阵 A 的列向量组有相同的线性相关性，证明如下： 设

$$x_1\sigma(\alpha_1)+x_2\sigma(\alpha_2)+\cdots+x_n\sigma(\alpha_n)=\theta \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{n}x_j\sigma(\alpha_j)=\sum_{j=1}^{n}x_j(\sum_{i=1}^{n}a_{ij}\alpha_i)=\sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j)\alpha_i=\theta$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，得 $\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=0 \quad (i=1,2,\cdots,n)$，即：$Ax=0$ (2)

若 $\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\ldots,\sigma(\alpha_n)$ 线性无关，即(1)只有零解，则 $Ax=0$ 只有零解，即 A 的列向量组线性无关. 反之亦然. 如果 $\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\ldots,\sigma(\alpha_n)$ 线性相关，则(2)有非零解，即 A 的列向量组线性相关，其逆也成立. 用同样的方法也可以证明，基像组 $\{\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\ldots,\sigma(\alpha_n)\}$ 的任何部分列向量组与 A 中的对应的部分列向量组有相同的线性相关性，综上可知，有 $r(\sigma)=r(A)$.

$\forall\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n\in\ker\sigma$

则 x 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量，所以，解空间 $N(A)$ 的维数 $=\sigma$ 的核的维数，即 $\dim\sigma=\dim N(A)$.